Pearson
BTEC

شهادة Pearson BTEC International
من المستوى 3 في

الهندسة

الوحدة 2

تقديم العمليات الهندسية بأمان كفريق

المؤلف: آندرو بوكينهام

المستوى 3

كتاب الطالب

5586-3 Engineering Unit 02_Prelims R3.indd 1 29/06/2024 07:21:14

نُشِرَ بواسطة شركة بيرسون إديوكيشن ليمتد، 80 ستراند، لندن، WC2R 0RL.

https://www.pearsonschoolsandfecolleges.co.uk/

يمكن العثور على نسخ من المواصفات الرسمية لجميع شهادات Edexcel على الموقع الإلكتروني: qualifications.pearson.com

© حقوق التأليف والنشر لمتن النصوص لعام 2020 محفوظة لشركة بيرسون إديوكيشن ليمتد

تنضيد الحروف بواسطة شركة فلورنس برودكشن ليمتد

إنتاج شركة فلورنس للإنتاج المحدودة وإنتيغرا

© حقوق التأليف والنشر للرسوم التوضيحية الأصلية محفوظة لشركة بيرسون إديوكيشن ليمتد

الرسوم التوضيحية من إعداد شركة فلورنس برودكشن ليمتد

بحث مصور من قبل SPi Global

© حقوق التأليف والنشر لصورة الغلاف محفوظة لصالح كريستيان لاجيريك/شوتر ستوك

نُشرت هذه الطبعة عام 2024

ما لم يُذكر خلاف ذلك هنا، فإن أي علامات تجارية لطرف ثالث قد تظهر في هذا العمل هي ملك لأصحابها المعنيين وأي إشارات إلى العلامات التجارية أو الشعارات أو المظهر التجاري الآخر لطرف ثالث هي لأغراض توضيحية أو وصفية فقط. لا يُقصد من هذه الإشارات الإشارة إلى أي رعاية أو تأييد أو تفويض أو ترويج لمنتجات بيرسون إديوكيشن ليمتد من قبل مالكي هذه العلامات، أو أي علاقة بين المالك وشركة بيرسون إديوكيشن ليمتد أو الشركات أو المؤلفين أو المرخص لهم أو الموزعين التابعين لها.

فهرسة المكتبة البريطانية في بيانات النشر

يتوافر سجل كتالوج لهذا الكتاب من المكتبة البريطانية

إشعار حقوق التأليف والنشر

جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا المنشور بأي شكل أو بأي وسيلة (بما في ذلك نسخه أو تخزينه في أي وسيط باستخدام الوسائل الإلكترونية، سواء بشكل عابر أو عرضي لبعض الاستخدامات الأخرى لهذا المنشور) دون إذن كتابي من مالك حقوق التأليف والنشر، باستثناء الحالات التي تتوافق مع أحكام قانون حقوق التأليف والنشر والتصاميم وبراءات الاختراع لعام 1988 أو بموجب شروط ترخيص صادر عن وكالة ترخيص حقوق التأليف والنشر، برناردز إن، 86 فيتر لين، لندن (www.cla.co.uk) EC4A 1EN. يجب توجيه طلبات الحصول على إذن كتابي لمالك حقوق التأليف والنشر إلى الناشر.

المواقع الإلكترونية

لا تتحمل بيرسون إديوكيشن ليمتد المسؤولية عن المحتوى الخاص بأي مواقع إنترنت خارجية. ومن الضروري أن يعاين المعلمون كل موقع إلكتروني قبل استخدامه في الفصل للتأكد من أن عنوان URL ما يزال دقيقًا وملائمًا ومناسبًا. ونقترح أن يضع المعلمون إشارة مرجعية على المواقع الإلكترونية المفيدة وأن ينظروا في تمكين الطلاب من الوصول إليها من خلال الشبكة الداخلية للمدرسة/الكلية.

ملاحظة من الناشر

تُنفذ Pearson عمليات تحرير قوية لضمان دقة المحتوى في هذا المنشور، وتبذل كل جهد ممكن لضمان خلو هذا المنشور من الأخطاء. ولكن الخطأ وارد، ولا تتحمل Pearson المسؤولية عن أي سوء فهم ينشأ نتيجة أخطاء في هذا المنشور، ولكن من أولوياتنا ضمان دقة المحتوى. إذا لاحظت وجود خطأ، فيُرجى التواصل معنا عبر resourcescorrections@pearson.com حتى نتأكد من تصحيحه.

شكر وتقدير

123آر اف: سورابول أوجين ص 15، جينس جايد ص 16 (الشكل 2.11)، مايكل جونج ص 46؛ صور عالمي ستوك: كريستيان إم فيلا ص 10 (الشكل 2.4)، ديفيد جيه جرين - أدوات ص 11 (الشكل 2.6)، يوري زاهاتشيفسكي ص 15 (الشكل 2.10)، جيريمي ساتون-هيبرت ص 37؛ **غيتي إيماجز:** بروزوفا/آي ستوك/غيتي إيماجز بلس ص 16؛ **بيرسون إديوكيشن:** تريفور كليفورد ص 9 (الشكل 2.3)؛ **شوترستوك:** صورة ايتاب هوب ص8 (الشكل 2.1)، أليكس تشوريلوف ص9 (الشكل 2.2)، a_v_d ص10 (الشكل 2.5)، فوجن ستوديو ص14 (الشكل 2.9)، شيرباكوف إيليا ص16، بالريدان ص20 (الشكل 2.12).

© جميع حقوق طبع ونشر الصور الأخرى محفوظة لصالح شركة بيرسون إديوكيشن

المقدمة

من أجل الإسهام بفعالية في تصميم وتطوير المنتجات والأنظمة الهندسية، يجب أن تكون قادرًا على استخدام المبادئ التي وضعها روّاد العلوم الهندسية. وتمثل النظريات التي وضعها علماء؛ أمثال أرخميدس ونيوتن، جزءًا لا يتجزأ من العمل الذي تقوم به القوى العاملة الهندسية متعددة المهارات اليوم. تتناول هذه الوحدة مجموعة من المبادئ الميكانيكية وبعض النظريات الرياضية الضرورية التي تدعم تطبيقها لحل مجموعة من المسائل الهندسية.

كيفية إجراء التقييم

التقييم

ستُقيَّم هذه الوحدة

بسلسلة من الواجبات التي حددها معلمك.

ستُقيَّم هذه الوحدة من خلال سلسلة من المهام المقيّمة داخليًّا التي يحددها معلمك. وخلال دراستك لهذه الوحدة، ستجد أنشطة عبارة عن تمارين تقييمية تساعدك على إنجاز تقييمك بنجاح. وإنجاز هذه الأنشطة لا يعني أنك قد حصلت على درجة معينة، ولكنك ستكون قد نفذّت بحثًا أو تدريبًا مفيدًا سيكون مناسبًا عندما يتعلق الأمر بواجبك النهائي.

من أجل تنفيذ المهام المحددة في واجبك، من المهم التأكد من أنك قد استوفيت جميع معايير التقييم. ويمكنك القيام بذلك خلال العمل على كل واجب.

إذا كنت تهدف إلى تحقيق درجة التفوق أو الامتياز، فيجب عليك أيضًا التأكد من تقديم المعلومات في واجبك بالأسلوب الذي يتطلبه معيار التقييم ذي الصلة. فعلى سبيل المثال، يتطلب معيار التفوق منك التحليل، بينما يتطلب معيار الامتياز منك التقييم.

ستتألف الواجبات التي حددها معلمك من عدد من المهام المصممة لتلبية المعايير الواردة في الجدول. ومن المحتمل أن تتخذ شكل تقارير مكتوبة، ولكنها قد تشمل أيضًا أنشطة مثل:

- مراجعة وتحليل دراسات الحالة بناءً على تصنيع منتج هندسي أو تقديم خدمة من حيث العمليات المستخدمة وتأثير العوامل البشرية
- إنشاء رسوم هندسية باستخدام برنامج التصميم بمساعدة الحاسوب (CAD)
- تنفيذ العمليات الهندسية العملية بوصفك قائد فريق وبوصفك عضو في فريق.

معايير التقييم

يوضح لك هذا الجدول ما يجب عليك القيام به من أجل الحصول على درجة النجاح أو التفوق أو الامتياز، وأين يمكنك العثور على أنشطة لمساعدتك.

النجاح	التفوق	الامتياز
نتاج التعلم (أ) دراسة العمليات الهندسية الشائعة لتصنيع منتجات أو تقديم خدمات بأمان وفعالية كفريق		
A.P1 شرح كيفية استخدام ثلاث عمليات هندسية بأمان عند تصنيع منتج معين أو عند تقديم خدمة معينة. **تمرين تقييمي 2.1** **A.P2** شرح كيف تؤثر العوامل البشرية، كفرد أو كفريق، في أداء العمليات الهندسية. **تمرين تقييمي 2.1**	**A.M1** تحليل سبب استخدام ثلاث عمليات هندسية لتصنيع منتج أو لتقديم خدمة وكيف تؤثر العوامل البشرية، كفرد وكفريق، في أداء العمليات الهندسية. **تمرين تقييمي 2.1**	**A.D1** تقييم، باستخدام لغة صحيحة تقنيًا، فعالية استخدام العمليات الهندسية المختلفة لتصنيع منتج أو لتقديم خدمة وكيف تؤثر العوامل البشرية، كفرد وكفريق، في أداء العمليات الهندسية. **تمرين تقييمي 2.1**
نتاج التعلم (ب) إعداد رسوم ثنائية الأبعاد بمساعدة الحاسوب يمكن استخدامها في العمليات الهندسية		
B.P3 إنشاء إسقاط أورثوغرافي لمكون معين يحتوي على ثلاثة أنواع مختلفة من الميزات على الأقل. **تمرين تقييمي 2.2** **B.P4** إنشاء رسم تخطيطي لدائرة إلكترونية معينة تحتوي على ستة أنواع مختلفة من المكونات على الأقل. **تمرين تقييمي 2.2**	**B.M2** استخدام الطبقات لإنشاء إسقاط أورثوغرافي دقيق لمكون يحتوي على ثلاثة أنواع مختلفة من الميزات على الأقل ومخطط دائرة يحتوي على ستة أنواع مختلفة من المكونات التي تلبي في الغالب معيارًا دوليًا. **تمرين تقييمي 2.2**	**B.D2** استخدام الطبقات لتحسين إسقاط أورثوغرافي دقيق لمكون يحتوي على ثلاثة أنواع مختلفة على الأقل من الميزات المشتركة ومخطط دائرة يحتوي على ستة أنواع مختلفة على الأقل من المكونات وفقًا لمعيار دولي. **تمرين تقييمي 2.2**
نتاج التعلم (ج) تنفيذ العمليات الهندسية بأمان لتصنيع منتج أو لتقديم خدمة بفعالية كفريق		
C.P5 إدارة إسهاماتك لإعداد فريق وتنظيمه من أجل تصنيع منتج أو تقديم خدمة. **تمرين تقييمي 2.3** **C.P6** إجراء، بصفتك عضوًا فرديًا في الفريق، تقييم للمخاطر لعملية هندسية واحدة على الأقل. **تمرين تقييمي 2.3** **C.P7** إعداد عملية واحدة على الأقل بأمان، بصفتك عضوًا فرديًا في الفريق، من خلال تفسير الوثائق الفنية. **تمرين تقييمي 2.3** **C.P8** إدارة إسهاماتك بأمان، بصفتك عضوًا في الفريق وقائد فريق، لتصنيع دفعة من منتج هندسي أو لتقديم دفعة من خدمة هندسية. **تمرين تقييمي 2.3**	**C.M3** إدارة إسهاماتك بأمان وفعالية باستخدام التعقيبات الواردة من الأقران، بصفتك عضو فريق وبصفتك قائد فريق، لتصنيع منتج أو لتقديم خدمة. **تمرين تقييمي 2.3**	**C.D3** العمل باستمرار على إدارة إسهاماتك بفعالية باستخدام التعقيبات الواردة من الأقران، بصفتك عضو فريق وبصفتك قائد فريق، لإعداد منتج وتنظيمه وتصنيعه أو تقديم خدمة بأمان، مع إظهار التفكير المستقبلي أو القدرة على التكيف أو المبادرة. **تمرين تقييمي 2.3**

بدء النشاط

بالتعاون من زملائك، ضع قائمة بالحالات التي كان عليك فيها العمل ضمن فريق. فكِّر في الفرق بين العمل الجماعي والعمل منفردًا وضع قائمة بمزايا وعيوب النهجين لإنجاز مهمة.

نتاجات التعلم

ستتعلم في هذه الوحدة:

أ} دراسة العمليات الهندسية الشائعة لتصنيع منتجات أو تقديم خدمات بأمان وفعالية كفريق.

ب} إعداد رسوم ثنائية الأبعاد بمساعدة الحاسوب يمكن استخدامها في العمليات الهندسية

ج} تنفيذ العمليات الهندسية بأمان لتصنيع منتج أو لتقديم خدمة بفعالية كفريق

أ } دراسة العمليات الهندسية الشائعة لتصنيع منتجات أو تقديم خدمات بأمان وفعالية كفريق

عادةً ما تكون المشاريع الهندسية كبيرة ومعقدة وتتطلب مجموعة من المهارات المتخصصة لإنجازها. فقد تضمنت بعض الإنجازات الهندسية العظيمة من التاريخ، مثل قناة السويس في مصر أو برج خليفة في دبي، تعاون عشرات الآلاف من الأشخاص الذين عملوا معًا على مدى عقود لإنجاز المشروع. يعتمد تصنيع كل شيء، بدءًا من غلايات التكثيف إلى السيارات، على **فرق** من المهندسين والفنيين متعددي المهارات الذين يعملون معًا لتصنيع المنتجات بسرعة وكفاءة وبالأعداد اللازمة لتلبية الطلب. وبعد التصنيع، يأتي دور فرق مماثلة متعددة المهارات لتقديم الخدمات التي تساعد على صيانة وإصلاح هذه المنتجات المعقدة.

المصطلح الرئيس

الفريق - مجموعة تضم ثلاثة أفراد أو أكثر لديهم غاية أو هدف مشترك.

العمليات الهندسية الشائعة

التحضير قبل تصنيع منتج أو تسليمه

بشكل عام، تبدأ المنتجات أو الخدمات الهندسية كأفكار حول كيفية حل مشكلة معينة أو تلبية بعض الطلبات الأخرى من العميل أو السوق الأكبر.

ويجب تطوير هذه الأفكار وتقييمها وصقلها لتحقيق حل قابل للتطبيق. وبعد إنشاء الحل، يجب إرساله إلى الأشخاص الذين سيُطلب منهم تصنيع المنتج أو تقديم الخدمة.

سيتضمن الإعداد الوثائق الآتي بيانها:

- **المواصفات الفنية** - تحدد بالضبط عمل المنتج أو الخدمة.
- **الرسوم الهندسية** - تحدد بالضبط الشكل الذي ستبدو عليه المكونات الفردية للمنتج وكيف يجب تجميعها في أثناء التصنيع للحصول على المنتج الجاهز.
- **حجم الإنتاج** - يحدد عدد المنتجات التي يجب تصنيعها أو عدد المرات التي يجب فيها تنفيذ الخدمة، وبالتالي يحدد نهج التصنيع أو تقديم الخدمة (انظر الجدول 2.1).
- **خطط العمل** - تحدد منهجية قياسية يجب اتباعها عند تصنيع منتج أو تقديم خدمة.

5586-3 Engineering Unit 02 R3.indd 2 08/07/2024 9:41:14 am

الجدول 2.1

	لمرة واحدة	دفعة صغيرة	بكميات أو دفعة كبيرة	مستمر
تكلفة الوحدة				
الأدوات والمعدات				
الاستثمار الأولي				
كفاءة الإنتاج				
نوع العمالة				
تكاليف العمالة				

- **وثائق مراقبة الجودة** - تحدد الفحوصات التي يجب إجراؤها في أثناء تصنيع المنتج أو تقديم الخدمة وبعد ذلك.

المصطلح الرئيس

الدفعة - ثلاثة منتجات أو أكثر مصنعة أو خدمات تُقدم معًا.

المعايير والمواد المرجعية

أهمية المعايير الشائعة

غالبًا ما يختلف الأشخاص الذين يصممون منتجًا ويحددون مواصفاته الفنية عن الأشخاص الذين يصنعون المنتج. ففي واقع الأمر، من المرجح أن يكونوا على بعد آلاف الأميال في بلدان مختلفة وقد لا يتحدثون حتى لغة مشتركة.

لذلك، من الضروري أن تتوافق الرسوم والمعلومات التي تقوم بإنشائها مع القواعد والاصطلاحات المنصوص عليها في معيار معترف به دوليًا. اعتُمِد معيار ISO 128 في نطاق واسع عند إنشاء الرسوم الفنية ووثائق المنتج، حيث يوفر لغة تقنية مشتركة ستفهمها الشركات الهندسية على مستوى العالم.

المهارات

- التواصل

مهارات التواصل الفعّال بالغة الأهمية. عندما تتوافق الرسوم والمعلومات المكتوبة مع القواعد والاصطلاحات المتفق عليها، يمكن فهمها في نطاق واسع.

وقفة للتفكير

نشرت المنظمة الدولية للتوحيد القياسي معيار ISO 128 واعتُمِد في نطاق واسع عالميًا. تعرّف ما إذا كان ISO 128 قد اعتُمِد في منطقتك أو إذا استُخدمت معايير وطنية أو دولية أخرى.

تلميح تحقق من معايير الرسم المستخدمة من قِبل الصناعة المحلية في منطقتك.

توسيع الأفق تحقق من الاختلافات بين معيار ISO 128 والمعايير الوطنية أو الدولية البديلة.

مخططات مرجعية

من الضروري عند إعداد الرسوم وخطط العمل استخدام معلومات من المخططات المرجعية أو مصادر المعلومات الفنية الأخرى. ويمكنك العثور عليها في الكتيبات الهندسية، وغالبًا ما تُعرض بوصفها ملصقات في ورش العمل الهندسية. تقدم المخططات معلومات مثل تلك الموجودة في الجدولين 2.2 و2.3.

الجدول 2.2 حجوم لُقم التسنين (الخشن) المترية

حجم التسنين	لُقمة التسنين (مم)
M3 × 0،5	2،50
M4 × 0،7	3،30
M5 × 0،8	4،20
M6 × 1	5،00
M8 × 1،25	6،80
M10 × 15	8،50

الجدول 2.3 سرعات القطع للمعادن الهندسية شائعة الاستخدام (باستخدام أدوات فولاذية عالية السرعة)

نوع المادة	سرعة القطع (م/دقيقة)
الفولاذ المطاوع	38–30
حديد الزهر	24–18
الفولاذ الكربوني	40–21
الفولاذ المقاوم للصدأ	40–23
الألومنيوم	105–75
النحاس الأصفر	210–90

5586-3 Engineering Unit 02 R3.indd 3 08/07/2024 9:41:14 am

المصطلحات الرئيسة

المنتج - النتيجة النهائية الملموسة لعملية التصنيع، والتي يشار إليها غالبًا في الاقتصاد باسم "السلع" (على سبيل المثال سيارة أو تلفزيون أو كرسي).

الخدمة - الأنشطة التي توفر بعض الفوائد غير الملموسة للعميل (مثل معالجة الدفع بالبطاقة الائتمانية أو استبدال المكونات البالية في السيارة).

المنتجات والخدمات

يمثل توفير المنتجات والخدمات المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي الذي يمكن من خلاله تحقيق الثروة.

المنتجات

يُقصد **بالمنتجات** أنواع السلع التي تُصنع ثم تُباع للعملاء. وعند شراء العملاء للمنتجات تؤول ملكيتها إليهم، ويمكن استخدامها بعد ذلك متى احتاجها العميل حتى تتعطل أو تتآكل ويستلزم الأمر إصلاحها أو استبدالها. المنتجات عبارة عن عناصر مادية مثل السيارات والغسالات والدراجات.

الخدمات

يمكن وصف **الخدمة** بأنها سلسلة من الأنشطة التي توفر فائدة (قيمة) للعملاء. ومن أمثلة الخدمات معالجة البنك لمعاملة البطاقة الائتمانية أو استبدال الإطارات البالية في مرآب.

وقفة للتفكير بالتعاون مع زملائك، ضع قائمة ببعض الخدمات التي قد تربطها بقطاع الهندسة.

تلميح قد تتضمن هذه الخدمات أنشطة التفكيك أو الصيانة أو استبدال الأجزاء.

توسيع الأفق اختر إحدى الخدمات الهندسية التي حددتها وقسّمها إلى الخطوات المنفصلة التي ستشارك في تقديمها.

المهارات

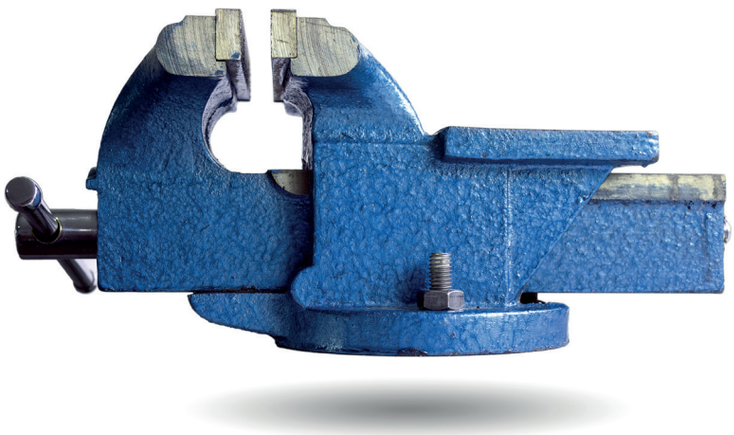
- حل المشكلات
- اتخاذ القرار

تتيح لك المعرفة الجيدة بالتقنيات العملية المستخدمة لتصنيع المنتجات الهندسية اختيار أفضل طريقة لصنع مكون معين.

العمليات الشائعة المستخدمة لتصنيع المنتجات الهندسية

التركيب على الطاولة (البنش)

التركيب على الطاولة هو المصطلح العام المستخدم لمجموعة كبيرة من أنشطة ورش العمل الهندسية التي تُنفذ على طاولة العمل. يجب أن تكون الطاولة كبيرة وصلبة، وعادةً ما تكون ذات سطح عمل فولاذي. ربما تكون منجلة فني التركيب أهم قطعة من المعدات في عملية التركيب على الطاولة. حيث تُستخدم لتثبيت قطعة العمل أو التجميع في مكانها بينما يستخدم المهندس الأدوات اليدوية مثل المبارد أو المناشير أو ذكر اللولبة.



◄ منجلة

من الأفضل عادةً العمل على المكونات الفردية أو التجميعات الفرعية من المنتجات الأكبر حجمًا على طاولة حيث يمكنك تثبيتها وتوجيهها بأمان عند الضرورة للوصول إلى الأجزاء المختلفة. على سبيل المثال، لن يقوم فني السيارات بتفكيك معاير الفرامل القرصية في أثناء وجوده في السيارة.

5586-3 Engineering Unit 02 R3.indd 4 08/07/2024 9:41:15 am

المبارد

يمكنك استخدام مبرد فولاذي كربوني مطرق مزدوج القطع لتشكيل المعادن مثل النحاس والألمنيوم والفولاذ.

وتتوفر المبارد بأشكال وبحجوم عديدة وبدرجات أسنان مختلفة مناسبة لاستخدامات مختلفة. تعتبر المبارد الخشنة والقاسية واسعة الأسنان الأكثر ملاءمة لإزالة المعادن بسرعة مع تقليل الانسداد، ولكنها تعطي تشطيبًا خشنًا للسطح. بينما توفر المبارد الملساء ضيقة الأسنان تشطيبًا ممتازًا للسطح، ولكن لا يمكنها إزالة المواد بسرعة.

اختيار المبرد المناسب للأغراض العامة في معظم ورش العمل هو المبرد متوسط الخشونة، والذي له عدد من الأسنان يتراوح بين المبارد الخشنة والناعمة. وتتميز المبارد متوسطة الخشونة بالقدرة على تحقيق معدلات معقولة لإزالة الزوائد وتعطي أيضًا تشطيبات سطحية مقبولة في معظم الظروف.



◄ مبرد مسطح متوسط الخشونة

تقنيات استخدام المبرد

يمكن استخدام المبارد بطرق مختلفة لإعطاء تشطيبات مختلفة، مثل:

- البَرد المتقاطع - يستخدم لإزالة المواد بسرعة
- البَرد بالسحب - يُستخدم للتشطيب لتحسين تشطيب السطح
- البَرد المستقيم - يستخدم لتسطيح الأسطح (هذا **إجراء** تتطلب مهارات عالية ويمكن أن تستغرق سنوات لإتقانها).

عندما يستخدم المهندس مبرد على مادة من قطعة العمل، ستصبح المسافات بين أسنان الملف مسدودة. هذا يسمى "الالتصاق". يمكنك تقليل الالتصاق عن طريق فرك الطباشير في الأسنان بشكل دوري في أثناء العمل. وعندما يبدأ الالتصاق بالتأثير في الطريقة التي يقطع بها المبرد أو يبدأ في ترك علامات على سطح العمل، يجب تنظيف الأسنان باستخدام فرشاة سلكية خاصة تسمى بطاقة المبرد.

المصطلح الرئيس

إجراء - خطوة واحدة في عملية التصنيع. على سبيل المثال، قد تكون هذه الخطوة تحديد موضع الثقب عند تصنيع منتج، أو إزالة لوحة فتحة صيانة عند تقديم خدمة هندسية.

التقطيع

عادةً ما تستخدم المنشار لقطع المعادن. شفرات المنشار عالية الجودة مصنوعة من الفولاذ عالي السرعة (HSS) المقوى لتمكين الأسنان من قطع المعادن اللينة مثل النحاس والألمنيوم، وكذلك معظم أنواع الفولاذ، بدقة وسهولة.

كما أن شفرات المنشار المصنوعة من الفولاذ عالي السرعة صلبة بالضرورة، ولكن نتيجة لذلك يمكن أن



◄ منشار

5586-3 Engineering Unit 02 R3.indd 5 08/07/2024 9:41:16 am

تكون أيضًا هشة وتميل إلى الانغلاق عند ثنيها أو لفها أو استخدامها بشكل غير صحيح. يمكن التغلب على هذه المشكلات إلى حد ما باستخدام شفرات ثنائية المعدن شبه مرنة. حيث تحتوي على شريط من أسنان مصنوعة من فولاذ عالي السرعة ملحومة بدعامة فولانية أكثر صلابة ومرونة، ولكن أيضًا أكثر نعومة.

من الشائع أيضًا استخدام الشفرات المصنوعة من الفولاذ الكربوني للأغراض العامة، والمقواة بشكل مختلف لجعل الأسنان صلبة ولكنها تترك الظهر صلبًا ومرنًا. وهي مناسبة بشكل عام للاستخدام العرضي أو الاستخدام مع المواد اللينة. لكنها تميل إلى التآكل بسرعة وتصبح حادة عند استخدامها مع مواد أكثر صلابة مثل الفولاذ.

على غرار المناشير الأخرى، تتوفر شفرات المنشار بمسافات أسنان مختلفة. وتُحدد عادةً من حيث عدد الأسنان لكل بوصة (سن/بوصة). بالنسبة للأعمال ذات الأغراض العامة، تعد الشفرة ثنائية المعدن ذات 24 سن/بوصة مثالية.

عمل التسنين (اللولبة) الداخلي

يُنفذ التسنين الداخلي يدويًا باستخدام ذكر لولبة مثبت في مفتاح تسنين.



◄ لقمة تسنين مثبتة بمفتاح لولبة

يجب عليك قبل استخدام ذكر اللولبة لعمل تسنين أن تثقب ثقبًا بالقُطر المناسب للتسنين المطلوب. يُعرف هذا القطر بحجم مثقاب اللولبة ويمكن الحصول عليه من الجداول المرجعية المناسبة لورشة العمل الهندسية (مثل الجدول 2.2 في الصفحة 3).

تتوافر ذكور اللولبة عمومًا في مجموعات من ثلاث مع رؤوس أقصر تدريجيًا. يحتوي ذكر لولبة القطع الأول (أو المستدق) على رأس طويل لتمكينك من بدء التسنين في الفتحة العادية. يجب التأكد من محاذاة التسنين مع محور الثقب. يحتوي ذكر لولبة القطع الثاني على رأس أصغر ويمكن استخدامه لزيادة عمق التسنين. يمكن استخدام ذكر لولبة القطع الثالث (أو القابس) لتشطيب قطع التسنين من خلال السماكة الكاملة للمادة أو إلى الجزء السفلي من الفتحة العمياء.

عمل التسنين (اللولبة) الخارجي

يمكنك عمل التسنين الخارجي يدويًا باستخدام اسطمبة منقسمة مثبتة في حامل الاسطمبة.



◄ اسطمبة منقسمة مثبتة في حامل

5586-3 Engineering Unit 02 R3.indd 6 08/07/2024 9:41:17 am

تحتاج أولاً إلى إعداد قضيب من مادة بقطر مناسب للتسنين المطلوب. هذا هو القطر الخارجي للسن، لذلك بالنسبة لسن M8، ستحتاج إلى قضيب بقطر 8.0 مم.

وعلى غرار ذكور اللولبة، تحتوي الاسطمبات المنقسمة أيضًا على رأس، ويجب عليك توجيهها بشكل صحيح في حامل الاسطمبة. لتسهيل بدء القطع الأول، يمكنك فتح الاسطمبة المنقسمة قليلاً باستخدام المسمار المركزي الموجود على حامل الاسطمبة. نؤكد من جديد، يجب على توخي الحذر الشديد في هذه المرحلة للتأكد من محاذاة الاسطمبة بشكل صحيح حتى لا ينتهي بك الأمر بالحصول على تسنين غير مضبوط. تُجري بعد ذلك القطع الثاني والثالث عن طريق سد الفجوة تدريجياً في الاسطمبة المنقسمة.

المعالجة الآلية الثانوية

تتضمن المعالجة الآلة الثانوية إزالة المواد من قطعة العمل المصنعة في البداية باستخدام عملية تشكيل أولية (انظر التشكيل الأولي في الصفحة 12). تشمل أنواع آلات الورش المثاقب العمودية والمخارط وآلات التفريز. وعادةً ما تستخدمها لعمل ثقوب أو فتحات أو ميزات أخرى في قطعة عمل واحدة عن طريق إزالة المواد المطلوبة في تصميم المكون.

الحفر باستخدام مثقاب عمودي

يُستخدم المثقاب العمودي بشكل أساسي لقطع الفتحات والثقوب الدائرية في مجموعة من المواد. ويتمتع المثقاب العمودي بميزة على المثاقب اليدوية تتمثل في تحرك الظرف الدوار عموديًا لأعلى ولأسفل عن طريق مقبض التشغيل ويمكن التحكم في عمق القطع باستخدام نقاط توقف قابلة للتعديل.



◀ مثقاب عمودي

- الميزات - عمل الثقوب النافذة، والثقوب الصماء، والتخويش المخروطي، والثقوب ذات القاع المسطح، والحفر العكسي.
- الأدوات - أُقم الحفر الملتوية ذات السيقان المستقيمة (قطرها 1-13 مم)، أُقم الحفر الملتوية ذات السيقان المستدقة (بقطر أكبر من 13 مم)، المثاقب المركزية، لقمة التخويش، لقمة الحفر العكسي، لقمة الثقوب ذات القاع المسطح.
- تثبيت الأدوات - قابض أُقم جاكوبس بمفتاح أو دون مفتاح.

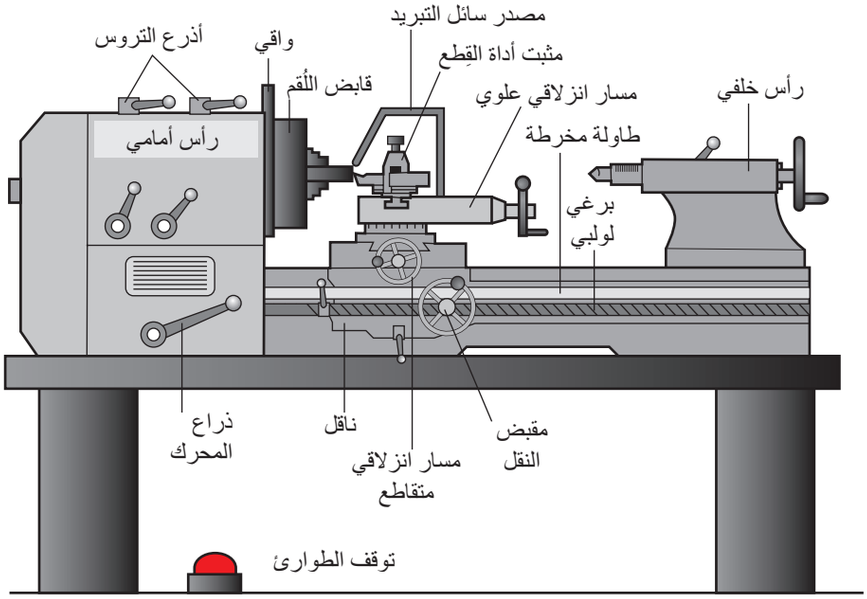
5586-3 Engineering Unit 02 R3.indd 7 08/07/2024 9:41:18 am

- تثبيت العمل - منجلة الآلة، المشابك.
- المعلمة - يجب تحديد سرعة عمود الدوران (N) بحسب عدد الدورات في الدقيقة (rpm) قبل الحفر. سيعتمد هذا على مجموعة من العوامل، ولكن يمكن تحديدها عمومًا باستخدام

الصيغة $N = \frac{1000S}{\pi D}$، حيث إن D هو القُطر (بالمليمترات) للثقب الذي يُنفذ الحفر وS هي سرعة القطع الموصى بها (بالأمتار في الدقيقة) للمواد التي تُثقب، والتي يمكن الحصول عليها من جداول ومخططات بيانات ورشة العمل العامة. يمكنك ضبط سرعة عمود الدوران عن طريق تحريك سير محرك عمود الدوران بين البكرات. ويجب فصل الكهرباء عن الآلة في أثناء تنفيذ هذا الإجراء.

الخراطة باستخدام مخرطة مركزية

يمكنك استخدام مخرطة مركزية (الشكل 2.1) لإجراء عمليات الخراطة لإنتاج ميزات مستديرة على المكونات الأسطوانية. وعلى عكس عمليات المعالجة الآلية الأخرى التي تتضمن الخراطة، تظل الأداة ثابتة في أثناء تدوير قطعة العمل.



الشكل 2.1 رسم تخطيطي لمخرطة مركزية.

- الميزات - عمل الوجوه المسطحة، والأقطار المتوازية، والأقطار المتدرجة، والأقطار المدببة، والحواف المشطوفة، والأخاديد، والتخريش، والثقوب المحورية المحفورة.
- الأدوات - أداة الخراطة، أداة التسطيح، أداة الفصل، أداة التخريش، الثقوب المركزية.
- تثبيت الأدوات - تُثبت أدوات الخراطة على عمود أدوات قابل للتعديل، ويجب ضبطها تركيبها على الارتفاع وزاوية القطع الصحيحان؛ تُستخدم لقمة جاكوبس المثبتة على غراب الذيل لعمليات الحفر.
- تثبيت العمل - توضع قطع العمل الأسطوانية في ظرف ثلاثي الفك؛ وتوضع قطع العمل المربعة أو المستطيلة في ظرف رباعي الفك.
- المعلمات:
  - يجب تحديد سرعة القطع (N) بحسب عدد الدورات في الدقيقة (rpm) قبل الخراطة. سيعتمد هذا على مجموعة من العوامل، ولكن يمكن تحديدها عمومًا باستخدام

الصيغة $N = \frac{1000S}{\pi D}$، حيث إن D هو القطر (بالمليمترات) لقطعة العمل التي تُنفذ عليها الخراطة لها وS هي سرعة القطع الموصى بها (بالأمتار في الدقيقة) للمادة، والتي يمكن الحصول عليها من

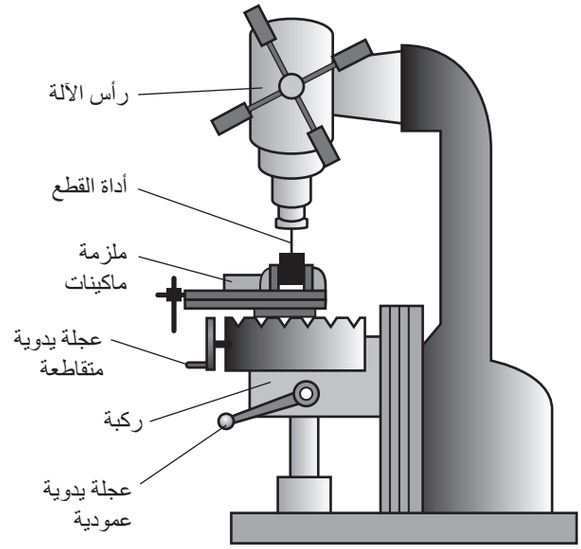
5586-3 Engineering Unit 02 R3.indd 8 08/07/2024 9:41:18 am

جداول بيانات ورشة العمل العامة والرسوم البيانية. يمكنك تغيير سرعة القطع عن طريق ضبط أذرع تغيير التروس بحسب الحاجة.

– معدل التلقيم هو المعدل الذي يتحرك به الناقل (وبالتالي عمود الأدوات والأداة) بالتوازي مع قطعة العمل. ويُحدد عادةً بالمليمترات المتحركة لكل دورة (mm/rev). سيعتمد هذا عادةً على تشطيب السطح المطلوب لأنه كلما انخفض معدل التلقيم كان التشطيب أفضل. لعمل تقطيعات خشنة عميقة، سيتيح معدل التلقيم المرتفع إزالة الكثير من المواد بسرعة. عند الانتهاء من قطعة العمل، فإن التقطيعات المجوفة ذات معدل التلقيم المنخفض ستعطي تشطيبًا جيدًا للسطح.

التفريز باستخدام آلة التفريز العمودية

التفريز عملية معالجة آلية تستخدم قاطع دوار لإزالة المواد من قطعة العمل (الشكل 2.2). في أثناء التشغيل، تُحدد موضع القاطع الدوار، وتحرك طاولة الماكينة المثبت عليها قطعة العمل، أفقيًا وعموديًا بحسب الحاجة.



الشكل 2.2 رسم تخطيطي لآلة تفريز عمودية.

- الميزات - عمل الأسطح المسطحة، والثقوب، والأخاديد، والفتحات، والدرجات.
- الأدوات - آلة تفريز طرفي، مثقاب فتحات، آلة تفريز وجه.
- تثبيت الأدوات - تتميز أدوات التفريز بأقطار قياسية للساق ويتم تثبيتها في طوق مناسب يمسك بمساحة سطح كبيرة لمنع أي حركة للأداة أو انزلاقها في أثناء الاستخدام.
- تثبيت العمل - منجلة الآلة، المشابك.
- المعلمات:

– يجب تحديد سرعة عمود الدوران (N) بحسب عدد الدورات في الدقيقة (rpm) قبل التفريز. سيعتمد هذا على مجموعة من العوامل، ولكن يمكن تحديدها بشكل عام

باستخدام الصيغة $N = \frac{1000S}{\pi D}$، حيث إن D هو القُطر (بالمليمترات)
لقاطع التفريز وS هي سرعة القطع الموصى بها (بالأمتار في الدقيقة) للمادة، والتي يمكن الحصول عليها من جداول ومخططات بيانات ورشة العمل العامة.

– تعتمد معدلات التلقيم الرأسية والأفقية بشكل عام على تشطيب السطح المطلوب. حيث سيُعطي معدل التلقيم المنخفض تشطيبًا أفضل ولكنه فقط يزيل كميات صغيرة من المواد.

5586-3 Engineering Unit 02 R3.indd 9 08/07/2024 9:41:18 am

وقفة للتفكير	احسب سرعة عمود الدوران المناسبة لحفر ثقب قطره 10 مم في قطعة عمل من الفولاذ الطري.
تلميح	ستحتاج إلى الاطلاع على سرعات القطع للمواد الهندسية شائعة الاستخدام الواردة في الجدول 2.3 في صفحة 3.
توسيع الأفق	تحقق من نطاق سرعات عمود الدوران المتوافرة على مثقاب عمودي في ورشة العمل.

التصنيع

بدلاً من إزالة المواد من قطعة العمل الصلبة كما هو الحال مع عمليات المعالجة الآلية، يتضمن التصنيع تشكيل وربط الصفائح المعدنية بالمكونات من أجل تصنيع منتجات ذات جوانب رقيقة؛ مثل صندوق العدة والأدوات. وفي ما يأتي وصف لبعض عمليات التصنيع الشائعة؛ مثل القص والدرفلة واللحام.

القص

يمكنك استخدام المقصات اليدوية (يشار إليها أحيانًا باسم مقصات الصفائح المعدنية) لقطع الصفائح المعدنية الرقيقة. وتتوفر بمزودة بشفرات مستقيمة أو منحنية وفي مجموعة من المقاسات. يمكن استخدام المقصلة أو المقص الكبسي لإجراء عمليات قص أطول وأكثر استقامة ودقة في نطاق أوسع من سماكات المواد مقارنة بالمقصات اليدوية.

التشكيل

عادةً ما تعمل طيات ضيقة وموحدة في مادة الصفيحة باستخدام قالب وشفرة على شكل V مثبتين بمكبس، أو مكبس صندوقي.

الدرفلة

تتيح لك الدرفلة ثني مادة الصفيحة بشكل موحد في منحنيات ذات قُطر كبير أو حتى أنابيب باستخدام سلسلة من البكرات القابلة للتعديل.

في ورشة العمل للأغراض العامة، عادةً ما يجري تشغيل هذه الآلات يدويًا باستخدام مقابض طويلة أو دواسات قدم. تُظهر الصورة مثالًا لآلة طي يدوية تُستخدم لتشكيل انحناءات حادة في الصفائح المعدنية.



◄ آلة طي للصفائح المعدنية

5586-3 Engineering Unit 02 R3.indd 10 08/07/2024 9:41:21 am

اللحام بالغاز الخامل المعدني (MIG)

اللحام بالغاز الخامل المعدني هو شكل من أشكال اللحام بالمقاومة الكهربائية حيث يجري تلقيم سلك اللحام المستهلك من بكرة إلى بنسة اللحام في أثناء التشغيل. يسري تيار كهربائي عالي الجهد من خلال هذا السلك وقطعة العمل، ويوفر قوس كهربائي ذو درجة حرارة عالية عند نقطة التلامس الحرارة اللازمة لتشكيل اللحام. ولمنع أكسدة المواد المنصهرة في أثناء تشكيل اللحام، يُحجب الهواء من حول اللحام باستخدام درع من الغاز الخامل (عادة الأرجون) الذي يتم تغذيته من أسطوانة إلى طرف بنسة اللحام. يناسب لحام MIG مجموعة متنوعة من سماكات المواد؛ بدءًا من ألواح بدن السيارة إلى الكمرات الثقيلة، لأنه يمكن تعديل تيار الكهرباء ومعدل تلقيم الأسلاك بسرعة وسهولة.



◄ اللحام بالغاز الخامل المعدني (MIG)

اللحام الموضعي (النقطي)

اللحام الموضعي أحد أشكال اللحام بالمقاومة الكهربائية، المناسب فقط لربط مكونات الصفائح المعدنية الرقيقة. ويعمل عن طريق تمرير تيار كهربائي عبر منطقة صغيرة حيث يتم ضغط مكونات الألواح معًا بواسطة أقطاب اللحام. وتصبح درجة الحرارة في المادة بين الأقطاب الكهربائية كافية لإذابة الصفائح ودمجها معًا.

توصيلات الأسلاك الكهربائية

غالبًا ما تحتوي المنتجات المصممة هندسيًا على مكونات كهربائية تحتاج إلى ربطها وتوصيلها معًا. وقبل تجميع المنتج، يمكنك صنع ضفائر أسلاك، حيث تُقطع جميع الأسلاك اللازمة بحسب الطول وتزود بالموصلات اللازمة لربطها بالمفاتيح والمكونات الأخرى. وهذا يوفر الوقت في أثناء التثبيت، كما أنه ممارسة شائعة في صناعات السيارات والفضاء.

اللحام بالقصدير

يمكنك عمل توصيلات كهربائية موثوقة ودائمة عن طريق اللحام بالقصدير. القصدير خليط معدني ذو درجة انصهار منخفضة (عادةً 60 في المائة من القصدير و 40 في المائة من الرصاص) يمكن صهره بأمان وسهولة باستخدام مكواة لحام.



◄ مكواة لحام قصدير

5586-3 Engineering Unit 02 R3.indd 11 08/07/2024 9:41:22 am

يلتصق خليط القصدير المنصهر جيدًا بسطح الأسلاك النحاسية (والعديد من خلائط النحاس مثل النحاس الأحمر) ويمكن استخدامه لإجراء توصيلات كهربائية منخفضة المقاومة، مع توفير قوة ميكانيكية جيدة بعد تبريده وتصلبه.

يمكنك لحام المكونات على لوحات الدوائر المطبوعة (PCBs) عن طريق تمرير الجانب السفلي من اللوحة عبر سطح حوض لحام القصدير المنصهر بحيث تُصنع مئات الوصلات الملحومة في عملية واحدة.

الموصلات الكهربائية

تطرأ مواقف عديدة يكون فيها إجراء توصيلات فردية ملحومة غير مريح أو يستغرق وقتًا طويلاً. وفي بعض الأحيان تظهر حاجة لتوصيلات مؤقتة، تتطلب قطع التوصيل بسهولة. يمكنك استخدام عدة أنواع مختلفة من الموصلات الكهربائية في هذه الحالات، بما فيها مجموعات التوصيل الطرفية اللولبية وموصلات المجرفة مغضنة الطرف، والموصلات النقطية، بالإضافة إلى المقابس والمآخذ بمئات التصميمات والحجوم المختلفة.



◄ حلقة التغضين والموصلات الطرفية الرصاصية والمجرفية

التشكيل الأولي

التشكيل الأولي هو مصطلح يستخدم لوصف إعادة تشكيل المعادن دون إزالة المواد. تشمل عمليات التشكيل الأولية الصب والتطريق.

الصب

يمكنك استخدام عمليات الصب عند الحاجة إلى أعداد كبيرة من المكونات أو عندما يكون شكل المكون المعدني معقدًا ويصعب تشكيله. تتخذ العمليات أشكالًا عديدة، منها الصب (انظر الصورة أدناه)، والصب الاستثماري، والصب بالقالب. وتعمل كل هذه الطرق وفق المبدأ الأساسي لصب المعدن المنصهر في قالب أو قالب مُشكل مسبقًا بالشكل المطلوب. وبعد تبريده، يمكنك إزالة مكون الصب من القالب واستخدامه مباشرة أو استخدام عمليات معالجة آلية ثانوية لتحسينه.

التطريق

لا تنطوي عملية التطريق (الحدادة) على صهر المعدن، وبالتالي فإن بنية الحبيبات الداخلية للمادة تختلف عن تلك الموجودة في المنتجات المصبوبة التي خضعت لإعادة التبلور الكامل في شكلها الجديد. ويؤدي التطريق إلى تشويه البنية الداخلية للمادة وتمديدها، ما يجعلها أقوى بكثير، والأهم من ذلك، أكثر صلابة من المكونات المصبوبة.





◄ (*على اليسار*) صب الحديد المنصهر في قالب رملي

◄ (*على اليمين*) تطريق يدوي تقليدي على سندان

5586-3 Engineering Unit 02 R3.indd 12 08/07/2024 9:41:23 am

يمكنك تطريق بعض المواد على البارد، لكنك تحتاج عادةً إلى التسخين لتليين المعدن وجعله مرنًا بحيث يمكن إعادة تشكيله.

جرت العادة على إجراء التطريق في الحدادة، وكانت إعادة التشكيل تتم باستخدام سندان ومطرقة (كما هو موضح في الصفحة 12). تشمل الأشكال الأكثر حداثة للتطريق التطريق بالسقوط والكبس، حيث تُدفع المواد إلى قالب مشكل باستخدام سلسلة من الضربات أو تطبيق قوى كبس عالية للغاية.

وقفة للتفكير ما العملية المستخدمة في تصنيع مفاتيح الربط؟

تلميح افحص مفتاح ربط في ورشة العمل الخاصة بك.

توسيع الأفق لماذا تعتقد أن هذه العملية تُستخدم لصنع مفتاح الربط بدلاً من الطرق البديلة؟

العمليات الشائعة المستخدمة في الخدمات الهندسية

التفكيك والاستبدال وإعادة التركيب

ستحتاج غالبًا إلى تفكيك منتج مصمم هندسيًا من أجل صيانته أو خدمته أو إصلاحه. ويمكنك إجراء ذلك عادةً باستخدام أدوات عامة مثل مفكات البراغي أو مفاتيح الربط أو مفاتيح الألنكيه.

تأكد من جمع وتسمية جميع المثبتات (مثل المسامير والمشابك والمسامير) حتى تتمكن من تعرُّفها بسهولة في أثناء إعادة التجميع.

يجب استبدال الأجزاء التي اهترأت في أثناء التشغيل العادي (مثل تابعات الكامة أو قضبان الدفع أو المحامل) في المواضع والاتجاهات نفسها التي كانت عليها قبل الإزالة، لذلك يجب عليك أيضًا تسجيل هذه المعلومات بعناية.

ستحتاج إلى أدوات متخصصة لبعض عمليات التفكيك وإعادة التجميع. قد يشمل ذلك أدوات التثبيت اللولبية الأمنية (التي تتطلب أُقمة مفك محددة لإزالتها) أو بكرات المحامل أو أدوات الترصيص والمحاذاة المتخصصة.

الفحص

غالبًا ما يكون الفحص البصري لحالة مكونات معينة؛ مثل المعرضة للتآكل كحواف القطع بالأدوات أو مستويات مواد التشحيم أو حالة سائل التبريد المستخدم في المخرطة، كافيًا لإجراء مزيد من التحقق واستبدال المكونات أو تعديلها أو إصلاحها.

وقد تشمل العلامات الأخرى التي تشير إلى الحاجة إلى مزيد من التحقق التشغيل الصاخب أو الاهتزاز أو التسخين الزائد أو الصمامات المنفوخة أو أي مشكلة أخرى تؤثر في التشغيل الصحيح للنظام.

خدمة الأنظمة

تتطلب معظم الأنظمة الهندسية خدمة منتظمة للنظام ضمن خطة الصيانة الوقائية. وربما تكون أكثر دراية بهذا في ما يتعلق بالسيارات، التي تحتاج إلى إجراء تغييرات منتظمة للزيت والفلتر، للمساعدة على منع تآكل المحرك قبل الأوان. يجب جمع نفايات زيت المحرك والتخلص منها بأمان، مع استبدالها بالدرجة والكمية الصحيحة من الزيت الجديد.

وتوجد المئات من أمثلة الأنظمة الصناعية التي تتطلب العناية نفسها. يجب على المهندسين في ورش العمل أو المصانع التي تستخدم الهواء المضغوط أن يُصرّفوا بانتظام المياه التي تتراكم في الخزانات والأنابيب لمنع التآكل. كما يجب عليهم إعادة ملء سوائل التشحيم بحيث تحمل تغذية الهواء المضغوط للأدوات الكهربائية زيتًا كافيًا لتليين الأجزاء العاملة. لتنفيذ هذه الإجراءات بأمان، يجب خفض ضغط النظام وعزل الضاغط وإغلاقه لمنع التشغيل العرضي في أثناء العمل على النظام.

5586-3 Engineering Unit 02 R3.indd 13 08/07/2024 9:41:23 am

التركيب

قد يكون تركيب معدات أو أجزاء جديدة ضروريًا في مجموعة من الظروف. وقد يشمل ذلك تركيب مكيف هواء في منزل جديد، أو آلة جديدة، مثل آلة القطع بالليزر في ورشة العمل، أو الرافعة الهيدروليكية على مركبة للطرق الوعرة.

في جميع هذه الظروف، ستقدم الشركة المصنعة للمنتج المراد تركيبه تعليمات التركيب التفصيلية.

متطلبات الصحة والسلامة

المهارات

- المسؤولية

من المهم أ تتحمل المسؤولية عن صحة وسلامة نفسك والآخرين في مكان العمل الهندسي.

يتحمل أصحاب العمل وموظفيهم مسؤولية قانونية وأخلاقية، على حد سواء، تتمثل في مراعاة جوانب الصحة والسلامة في مكان العمل. وتطبق معظم البلدان إطارًا تنظيميًا يساعد على ضمان سلامة العمال. كما تعتبر المملكة المتحدة رائدة على مستوى العالم في حماية صحة وسلامة القوى العاملة لديها. في ما يأتي مجموعة مختارة من بعض التشريعات واللوائح المهمة التي تنطبق على شركات الهندسة والتصنيع في المملكة المتحدة.

وقفة للتفكير التشريعات واللوائح المدرجة هنا أمثلة من المملكة المتحدة. وضعت معظم الدول طرقًا مماثلة لحماية صحة وسلامة القوى العاملة لديها. تحقق من الطرق المطبقة محليًا لديك.

تلميح تحقق من التشريعات واللوائح التي تنطبق على شركة محلية.

توسيع الأفق تحقق من الاختلافات بين تشريعات ولوائح المملكة المتحدة وتلك المطبقة في منطقتك.

قانون الصحة والسلامة في العمل لعام 1974

قانون الصحة والسلامة في العمل (HASAWA) هو القانون الأساس في تشريعات الصحة والسلامة البريطانية، حيث يحدد المسؤوليات القانونية التي يتحملها صاحب العمل تجاه موظفيه وكذلك الزوار وأفراد الجمهور في أثناء تواجدهم في أماكن عمله. وبالتالي، إذا كنت موظفًا أو متدربًا أو لديك خبرة في العمل في الأعمال الهندسية، فإنه يجب على صاحب العمل تزويدك بالآتي:

- آلات وأنظمة عمل آمنة للمساعدة على منع الإصابة العرضية، بما في ذلك توفير معدات الحماية الشخصية (PPE) المناسبة
- مكان عمل صحي، والذي يجب أن يشمل الإضاءة الكافية والتدفئة (أو تكييف الهواء) ومرافق الغسيل
- مكان عمل آمن مزود بأجهزة إنذار الحريق المناسبة وطرق الخروج المحددة بوضوح وإجراءات الطوارئ المعمول بها
- طرق آمنة لتخزين ونقل ومناولة واستخدام والتخلص من أي مواد أو خامات تعرضت لها خلال عملك
- التدريب المناسب والتوجيه حول كيفية تنفيذ مهامك بأمان.

يتحمل الموظفون (وأي أشخاص آخرين لديهم إذن بالتواجد في الموقع) أيضًا مسؤولية قانونية لرعاية صحتهم وسلامتهم وكذلك صحة وسلامة زملائهم، والتعاون مع صاحب العمل في ما يخص مسائل الصحة والسلامة.

يقع أيضًا على عاتق مورّدي ومصنعي المواد والمعدات المستخدمة في مكان العمل التزام قانوني بموجب القانون لضمان سلامتها. حيث يجب عليهم تقديم معلومات كافية (مثل أوراق البيانات وتعليمات التشغيل) حول الاستخدام الصحيح للمنتجات التي يوردونها.

كما تأسست الهيئة التنفيذية للصحة والسلامة (HSE)، بموجب قانون الصحة والسلامة في العمل، للاضطلاع بمسؤولية وضع إرشادات الصحة والسلامة الوطنية وإنفاذ الأحكام الواردة في القانون. ويحق لمفتشي الهيئة التنفيذية للصحة والسلامة الدخول إلى أي مكان عمل يعتقدون أنه تُستخدم فيه ممارسات عمل خطيرة. وفي حالة اكتشاف خرق خطير لقانون الصحة والسلامة، يمكن تقديم إشعارات لوقف العمل الخطير و/أو ملاحقة الشركة المعنية قضائيًا.

5586-3 Engineering Unit 02 R3.indd 14 08/07/2024 9:41:23 am

لوائح الإبلاغ عن الإصابات والأمراض والحوادث الخطرة (RIDDIOR) لعام 2013

يجب تسجيل جميع الحوادث والأحداث العرضية (بما في ذلك الحوادث البسيطة والوشيكة) في مكان العمل في دفتر حوادث الشركة. وتُستخدم هذه السجلات عند مراجعة تقييمات المخاطر، وغالبًا ما تحث على تطبيق تدابير رقابة وسيطرة إضافية.

بموجب لوائح الإبلاغ عن الإصابات والأمراض والحوادث الخطرة (RIDOR)، يقع على عاتق صاحب العمل واجب قانوني بالإبلاغ عن أنواع معينة من الحوادث الخطيرة أو الأحداث العرضية أو الأحداث الخطيرة، مباشرةً إلى الهيئة التنفيذية للصحة والسلامة (HSE)، حيث تستخدم الهيئة هذه التقارير لتجميع إحصاءات حول أعداد الأنواع المختلفة من الحوادث. وإذا اشتبهت الهيئة في عدم وفاء الشركة بمسؤولياتها القانونية في ما يتعلق بصحة وسلامة موظفيها، فمن المحتمل أن تؤدي التقارير إلى إجراء تحقيق.

يصبح أي حادث أو حدث عرض في العمل قابلاً للإبلاغ بموجب لوائح الإبلاغ عن الإصابات والأمراض والحوادث الخطرة في حالة وقوع أنواع معينة من الإصابات. وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الآتي:

- الوفاة
- كسر في أي عظام، باستثناء أصابع اليد أو إصبع القدم
- بتر أي جزء من الجسم
- فقدان دائم أو مؤقت للبصر
- أي سحق يؤدي إلى تلف الأعضاء الداخلية في الرأس أو الجذع
- الحروق الخطيرة
- تقشر فروة الرأس الذي يتطلب العلاج في المستشفى
- فقدان الوعي الناتج عن إصابة في الرأس أو الاختناق
- بعض الإصابات التي نتجت عن العمل في مكان مغلق.

يجب أيضًا الإبلاغ عن بعض الأمراض المهنية في حالة الإصابة بها في أثناء العمل، مثل التهاب الجلد المهني الناجم عن ملامسة غبار الأسمنت أو الزيوت أو النفايات.

تشمل الحوادث الخطرة التي يجب إخطار الهيئة التنفيذية للصحة والسلامة بها الآتي:

- تعطل أي رافعة أو مصعد أو بكرة رفع أو برج حفر (دريك)
- فشل أي حاوية مضغوطة، مثل الخزان الموجود على الضاغط
- انقلاب شاحنة رافعة شوكية.

لوائح معدات الحماية الشخصية في العمل لعام 1992

يلتزم أصحاب العمل بتوفير معدات الحماية الشخصية المناسبة عندما يعتبر استخدامها ضروريًا من خلال تقييم المخاطر.

ويجب أن تكون معدات الحماية الشخصية مناسبة للغرض من الاستخدام من أجل توفير المستوى المطلوب من الحماية. على سبيل المثال، يجب تصنيع بزة العمل التي يرتديها فني اللحام من مادة مثبطة للهب، ويجب أن تكون أقنعة الغبار من نوع مناسب وجودة كافية لتوفير حماية فعالة ضد استنشاق الغبار أو الجسيمات.

يجب توفير جميع معدات الحماية الشخصية مجانًا للموظفين المعنيين، ويجب تنظيفها وصيانتها من قبل صاحب العمل. يجب استبدال المعدات البالية أو التالفة التي لم تعد مناسبة للغرض.

لوائح مراقبة تأثير المواد الخطرة في الصحة لعام 2002

صُممت لوائح مراقبة تأثير المواد الخطرة في الصحة (COSHH) لضمان الاستخدام والتعامل الآمن مع المواد الخطرة المحتملة التي غالبًا ما تتعرض لها في الورشة الهندسية. على سبيل المثال، يمكن أن يتسبب ملامسة الجلد المتكررة والممتدة لبعض السوائل الشائعة، مثل البنزين والزيت، في مشكلات جلدية طويلة الأمد، ولهذا السبب يجب عليك استخدام الكريمات الواقية والقفازات لتقليل التعرض.

5586-3 Engineering Unit 02 R3.indd 15 08/07/2024 9:41:23 am

يمكن لبعض المواد الكيميائية، مثل المستخدمة كمذيبات في الدهانات والغراء، أن تسبب المزيد من الضرر الفوري أو حتى الموت إذا استنشقها العامل بكميات كافية.

يمكن أن تدخل الأبخرة والغبار والسوائل والأبخرة الكيميائية الضارة المحتملة إلى جسمك من خلال عدد من الآليات؛ منها امتصاصها مباشرةً من خلال الجلد أو العينين، ودخول مجرى الدم من خلال الجلد المجروح أو المكسور، واستنشاقها أو حتى تناولها في طعام أو شراب ملوث.

يتسبب عدد قليل جدًا من المواد الشائعة في الورشة الهندسية في ظهور أعراض حادة فورية، ويشكل عدد أقل من المواد تهديد مباشر للحياة في الظروف العادية. ومع ذلك، فقد ثبت أن التعرض لفترات طويلة لمجموعة من المواد يضر بشدة بالصحة على المدى الطويل. على سبيل المثال، من المعروف أن التعرض لغبار الفحم على مدى الحياة العملية لعمال المناجم يسبب أمراض الرئة المزمنة، والتعرض للأسبستوس، الذي يُستخدم لسنوات بوصفه مادة عازلة للحرارة، يرتبط ارتباطًا مباشرًا بنوع عدواني وغير قابل للشفاء من سرطان الرئة.

عند استخدام مواد كيميائية يحتمل أن تكون خطرة أو التعامل معها، يجب عليك:

- تأكد من تخزينها بشكل آمن في حاويات مناسبة وموسومة بملصقات
- اقرأ وافهم الملصقات و/أو أوراق بيانات الشركة المصنعة حول الاستخدام الآمن للمواد، واتبع التوصيات
- استخدم دائمًا النوع الصحيح من معدات الحماية الشخصية لحمايتك من ملامسة المواد الخطرة
- تحقق من توافر بدائل أكثر أمانًا.

يجب عرض وتعليق التحذيرات والملصقات المناسبة في حالة وجود مواد خطرة. يعرض الشكل 2.3 أمثلة للعلامات المعترف بها دوليًا.



الشكل 2.3 أمثلة لرموز تحذير لوائح مراقبة المواد الخطرة على الصحة التي يمكن العثور عليها على ملصقات المنتجات.

لوائح عمليات المناولة اليدوية لعام 1992

تحدث نحو ثلث الإصابات المبلغ عنها في العمل نتيجة استخدام الأشخاص لطرق المناولة اليدوية غير الصحيحة عند رفع الأشياء الثقيلة أو نقلها. وغالبًا ما تطرأ حاجة في مجال الهندسة إلى نقل الأدوات الثقيلة أو المعدات أو المكونات أو المنتجات، لذلك يجب أن تكون على دراية بالطرق الآمنة لإجراء ذلك.

5586-3 Engineering Unit 02 R3.indd 16 08/07/2024 9:41:25 am

يجب على أصحاب العمل التأكد من عدم نقل الموظفين أي عناصر في مكان العمل بطريقة قد تسبب لهم إصابة. وعندما يستلزم الأمر حركة متكررة للأشياء الثقيلة، يجب استخدام بعض أدوات المساعدة الميكانيكية لتقليل الاعتماد على المناولة اليدوية.على سبيل المثال، في خط إنتاج المركبات، تُرفع التجميعات الفرعية الثقيلة مثل الأبواب وتُسند في موضعها بواسطة روافع ميكانيكية في أثناء تركيبها في مكانها.

تُستخدم عربات البالیتات وعربات الترولي وسيور النقل في نطاق واسع لرفع وتحريك الأشياء حول المصانع وخطوط الإنتاج. وإذا لم يكن بالإمكان تجنب المناولة اليدوية، فمن المهم تدريب الموظفين على أكثر الطرق والتقنيات أمانًا لتقليل أي خطر للتعرض للإصابة.

بحث

قم بإجراء بحث لمعرفة المزيد من التفاصيل حول مسؤوليات صاحب العمل والموظف بموجب متطلبات الصحة والسلامة في بلدك أو منطقتك.

وقفة للتفكير

حدد أي مواد في ورشة العمل الخاصة بك يحتمل أن تشكل مصدر خطورة. ما القوانين أو اللوائح الموجودة في بلدك والتي تضمن تخزين المواد التي تشكل مصدر خطورة واستخدامها بأمان؟

تلميح

من المحتمل أن تكون هذه المواد محظورة، لذلك ستحتاج إلى فني أو معلم للانضمام إلى التحقيق الذي تجريه.

توسيع الأفق

تحقق من توافر بدائل أكثر أمانًا.

المهارات

- التوجيه الذاتي

تحقيق مستقل لموضوع أو فكرة لتوسيع معرفتك في مهارة مهمة.

العوامل البشرية المؤثرة في أداء العمليات الهندسية

العوامل البشرية المؤثرة في الإنتاجية

تعتمد إنتاجية أي مؤسسة على الأشخاص الذين ينفذون العمليات. ويمثل مستوى مهارتهم وتدريبهم وخبرتهم وشغفهم وضميرهم جميعًا حجر الأساس لذلك.

الاعتمادية

أحد العوامل المهمة في الحفاظ على الإنتاجية وصول الموظفين إلى العمل في الوقت المحدد وتمتعهم بسجل حضور جيد، فالتغيب عن العمل يؤدي إلى زيادة الضغط على الزملاء حيث يتعين عليهم أن يؤدوا مهام الغائب وربما يفتقرون إلى المعرفة والخبرة ذات الصلة أو يصبحون مثقلين بأعباء العمل. وهذا يؤدي حتمًا إلى انخفاض إنتاجية العمل.

الجودة

في المصانع الحديثة، تنطوي أنظمة ضمان الجودة على أكثر من مجرد فحوصات مراقبة الجودة التقليدية التي تتم في نهاية عملية التصنيع. حيث يُتوقع من جميع الموظفين إجراء فحوصات الجودة المستمرة في أثناء عملهم لضمان عدم نقل أي مشكلات يواجهونها، أو ربما يتسببون فيها، إلى مراحل لاحقة دون معالجتها. ويتطلب هذا مستوى معينًا من الثقة المرسخة في بيئة موجهة نحو العمل الجماعي حيث يكون توزيع اللوم أقل أهمية من معالجة المشكلات وحلها معًا. من الضروري أن يدرك الأفراد أهمية جودة عملهم وعمل فريقهم، والتأثيرات المحتملة في المؤسسة كلها.

السلامة

وفق ما ذُكِر في جزء *الصحة والسلامة* في الصفحة 14، قد يقتضي القانون أن يقوم جميع الموظفين في المؤسسة بإدارة صحتهم وسلامتهم وعدم القيام بأي شيء يعرض سلامة الآخرين للخطر. كما تساعد ممارسات العمل الآمنة على الحفاظ على الإنتاجية. يمكن أن تكون حالات التوقف في أثناء التحقيق في الحوادث والأحداث العرضية أو إصلاح الأضرار، كبيرة وذات تأثير كارثي في الإنتاجية. وبالتالي فمن الواجب الأخلاقي للموظف التأكد من عدم إلحاق أي ضرر بزملائه أو معداته.

5586-3 Engineering Unit 02 R3.indd 17 08/07/2024 9:41:25 am

العوامل البشرية المؤثرة في أداء الأفراد والفِرق

الاحترافية

تمتلك معظم البلدان هيئة تنظيمية تحكم مهنة الهندسة. وتضع هذه الهيئات المهنية معايير الكفاءة الفنية والالتزام والسلوك الأخلاقي لأعضائها وتنظمها.

يمكن أن تشمل توقعات السلوك المهني للمهندسين مجموعة كبيرة من العوامل التي قد تضم الآتي:

- العمل والتصرف بمسؤولية، وتجنب الآثار البيئية أو الاجتماعية أو الاقتصادية السلبية عند القيام بالأنشطة المتعلقة بالعمل
- قبول المسؤولية عن عملك وعمل الآخرين
- الاضطلاع بالمسؤولية الشخصية - على سبيل المثال، إدارة المشروع حتى إنجازه وفق الموعد النهائي المتفق عليه
- إدارة أنظمة العمل الآمن وتطبيق - على سبيل المثال، إجراء تقييمات المخاطر
- تحمل مسؤولية تحديد القيود الخاصة بك ومتطلبات التدريب
- تنفيذ أنشطة التطوير المهني المستمر (CPD) لتعزيز المعرفة والكفاءة التشغيلية
- العمل بالعناية الواجبة والمهارة والاجتهاد طوال حياتك المهنية

المبادئ الأخلاقية

إذا كان إلى فرد أو فريق أو مؤسسة أكبر تتصرف بشكل أخلاقي مع تطبيق ثقافة راسخة للصواب والخطأ، فسيُنظر إليها على أنها جديرة بالثقة ويمكن الاعتماد عليها. تشمل بعض السمات التي أظهرها أولئك الذين يعتبرون يتصرفون بشكل أخلاقي الآتي:

- الدقة - التعامل مع كل مهمة أو مشروع بطريقة شاملة ودقيقة
- الصدق - الصدق والصراحة في التعامل مع الآخرين (ومع نفسك)
- النزاهة - القدرة على تعرُّف الصواب من الخطأ والاستعداد لفعل الصواب
- الاحترام - إظهار الاحترام لمشاعر وآراء الآخرين، وتقدير إسهامهم
- المسؤولية - أن تكون مسؤولاً عن أفعالك، وعندما تسوء الأمور، تكون على استعداد للاعتراف بأنك كنت مخطئًا وتعمل على تصحيح الأمور

المهارات

- الأخلاقيات
- الضمير

إن بناء سلوك أخلاقي للحياة والعمل والحفاظ عليه ضروريًا للتنمية الشخصية.

السلوكات

يمكن لبعض السمات الشخصية وأنواع السلوك أن تؤثر في كيفية إدراك الأفراد وتؤثر في أدوارهم ضمن الفريق. في ما يأتي بعض منها.

- القيم الراسخة - من المهم الحفاظ على مبادئك ومعايير السلوك إذا كنت تريد الاحتفاظ باحترامك لذاتك واكتساب احترام الآخرين.
- السلوك - يمكن أن يساعد الحفاظ على النظرة الإيجابية في رفع الروح المعنوية للفريق عند العمل تحت الضغط.
- الإقناع - إن تشجيع الناس على تبني التغيير أو تجربة شيء جديد يُفضل تحقيقه من خلال التحفيز والحماس والحجج المعقولة. فالشخص الذي قدم دعمه وموافقته على مسار العمل من خلال التعاون سيكون أكثر التزامًا وفعالية مما لو تم إكراهه.
- الإكراه - شكل غير مقبول من الإقناع بالقوة، قد يشمل التهديد أو الابتزاز العاطفي، والذي من شأنه أن يسبب ضررًا طويل الأمد للعلاقات والروح المعنوية.
- التواصل - إن بناء علاقات جيدة مع المجموعات أو الأفراد من خلال فهم عمليات تفكيرهم واهتماماتهم وشواغلهم والتواصل معهم بوضوح وفعالية، مهارة قيّمة.
- السلطة - على الرغم من أن الشخص المسؤول عن فريق أو مؤسسة لديه الحق في اتخاذ القرارات وتوجيه أنشطة الآخرين، فإن الطريقة التي يختارون بها ممارسة سلطتهم يمكن أن تكون ضارة إذا لم يتم ذلك باحترام.

المهارات

- مهارات التعامل مع الآخرين
- العمل الجماعي

من المهم تعرُّف تأثير أشكال السلوك المختلفة في آليات عمل الفريق عند التعاون مع الآخرين.

5586-3 Engineering Unit 02 R3.indd 18 08/07/2024 9:41:25 am

القيود

توجد قيود جسدية وعقلية على الأنشطة التي يمكن أن يقوم بها فرد أو فريق في بيئة عمل كثيرة المهام. لذا، يتعين عليك مراعاة الآتي:

- الإجهاد - الشعور بالتوتر العقلي والعاطفي أو القلق الذي يمكن أن ينجم عن متطلبات العمل وضغطه.
- ضغط الوقت - الاضطرار إلى إنجاز المهام في إطار زمني محدد أو بمعدل محدد.
- التعب - التعب الجسدي أو العقلي.
- الذاكرة - من الممكن فقط الاحتفاظ بعدد محدود من الحقائق ومعالجة كمية محدودة من المعلومات بفعالية في أي وقت.
- القدرة - مدى قدرة شخص ما على إنجاز مهمة.
- التحفيز - الأسباب التي تجعل الناس يتصرفون بالطرق التي يتصرفون بها؛ أي رغبتهم في القيام بأشياء معينة. حيث يميل الناس إلى استلهام التحفيز من مجموعة متنوعة من العوامل، ولا ينبغي افتراض أن جميع الناس متشابهون في ما يجدونه محفزًا.
- المعرفة - يجب أن تكون المعرفة التقنية لدى الشخص كافية للمهمة التي يعمل عليها.
- الخبرة - بشكل عام، يصبح الأشخاص أسرع وأكثر فعالية في أداء المهام أو العمليات إذا قاموا بها من قبل.
- الصحة - بعض المهام البدنية غير مناسبة لأولئك الذين يعانون من مشكلات صحية أو إعاقات جسدية معينة.

كما يمكن أن تؤثر عوامل أخرى، مثل تعاطي المخدرات أو الكحول، بشكل خطير في قدرة الفرد على أداء المهام بأمان.

وقفة للتفكير ما السمات الأخلاقية والسلوكية التي تعتقد أنك تتمتع بها بالفعل؟

تلميح راجع قائمة السمات واحدة تلو الأخرى وكن صادقًا بشأن تقييمك لنفسك.

توسيع الأفق اطلب من أحد الزملاء تنفيذ الإجراء نفسه، ولكن بتحديد السمات التي يتعرَّفها فيك. هل تتطابق قائمتك وقائمة زميلك؟

تمرين تقييمي 2.1 A.P1, A.P2, A.M1, A.D1

تعمل في شركة هندسية صغيرة، وقد طلب منك مديرك إلقاء نظرة على نموذج أولي لمفك براغي وتحديد أفضل طريقة لتصنيع خمسة عينات إضافية للعملاء المحتملين. يجب أن تقدم الأسباب لتوصيتك مع تضمين مقارنة مع العمليات البديلة.

إذا دخل مفك البراغي في النهاية حيز الإنتاج، فسيُطلب بأعداد كبيرة. أوضح مديرك أنه عندما يصل الطلب إلى مستوى معين، سيتم إدخال نظام تصنيع مؤتمت بالكامل من شأنه القضاء على المشاركة البشرية في العملية بالكامل تقريبًا.

وسيتطلب ذلك استثمارًا كبيرًا، وشركتك حريصة على تحديد كيف يمكن لمجموعة من العوامل البشرية أن تفيد فعليًا أداء العمليات الهندسية المستخدمة في التصنيع.

لقد طلب منك مديرك كتابة تقرير فني يتناول المشكلات التي ستعرضها على مدير العمليات في الشركة. يجب العناية للتأكد من استخدام مستوى عالٍ من اللغة المكتوبة طوال الوقت.

التخطيط

- ما المهمة؟ ما المطلوب مني فعله؟
- ما مدى ثقتي في قدرتي على إنجاز هذه المهمة؟
- هل هناك أي جوانب قد أواجه صعوبة فيها؟

التنفيذ

- أنا واثق مما أفعله وأعرف ما يجب أن أحققه.
- يمكنني تحديد أين أخطأت وتعديل تفكيري أو نهجي للعودة إلى المسار الصحيح.

المراجعة

- أستطيع شرح المهمة وكيف نفذتها.
- يمكنني تحديد أجزاء المهمة التي وجدتها أكثر صعوبة والبحث عن طرق تساعدني على التغلب على أي صعوبات.

5586-3 Engineering Unit 02 R3.indd 19 08/07/2024 9:41:25 am

ب إعداد رسوم ثنائية الأبعاد بمساعدة الحاسوب يمكن استخدامها في العمليات الهندسية

مبادئ الرسم الهندسي

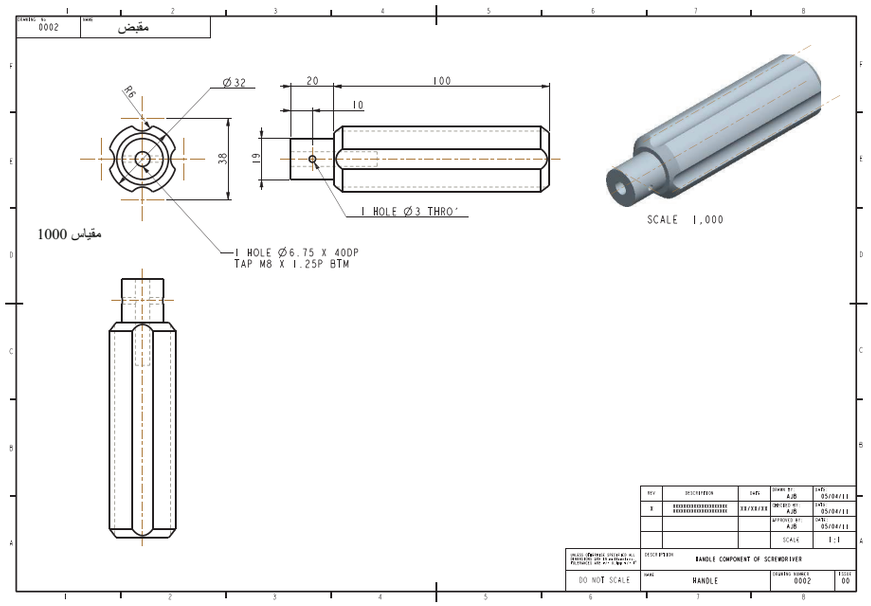
الإسقاط الأورثوغرافي

المهارات

- التفسير

إن تفسير المعلومات الفنية والرسوم من المهارات الأساسية في الهندسة.

الإسقاط الأورثوغرافي طريقة لتحديد مواضع المنظورات المختلفة للكائن عند تمثيله في رسم هندسي، مثل الموضح في الشكل 2.4. يمكن أن تكون القواعد التي تحدد مكان كل منظور في الإسقاط الأورثوغرافي مربكة، لذلك قد تجد القواعد الأساسية الآتية مفيدة.



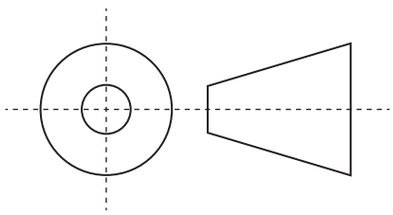
الشكل 2.4 إسقاط أورثوغرافيمن زاوية ثالثة لمكون مقبض مفك البراغي.

إسقاط أورثوغرافي من الزاوية الثالثة

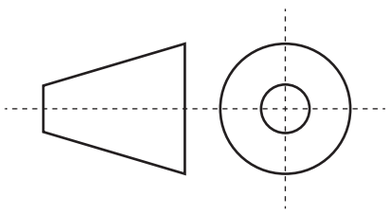
يبدو الرمز القياسي (الشكل 2.5) الذي ستجده في رسم مُنظم في إسقاط من زاوية ثالثة يشبه إلى حد كبير شيئًا ربما تكون على دراية به - وهو مخروط المرور. وهذا سيساعد على تذكيرك بكيفية إعداد الرسم.

الإسقاط الأوثوغرافي من الزاوية الأولى

يظهر الرمز القياسي للإسقاط الأورثوغرافي من الزاوية الأولى في الشكل 2.6.



الشكل 2.5 رمز الإسقاط من زاوية ثالثة.



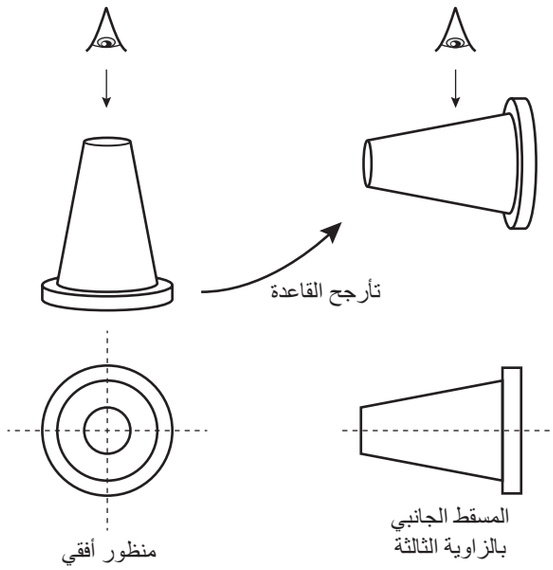
الشكل 2.6 رمز الإسقاط من الزاوية الأولى.

5586-3 Engineering Unit 02 R3.indd 20 08/07/2024 9:41:25 am

مثال عملي

ارسم إسقاطًا أورثوغرافيًا بزاوية ثالثة لمخروط مرور حقيقي.

الحل



الشكل 2.7 القاعدة الأساسية لإنشاء منظور مسقط من زاوية ثالثة.

الخطوة 1: ارسم المنظور الأفقي أولاً - يعرض هذا منظور الكائن من الأعلى مباشرةً. في هذه الحالة، يتكون المنظور الأفقي من دائرتين متحدتين المركز، تمثلان الجزء المستدق من المخروط، داخل القاعدة الدائرية الأكبر (الجانب الأيسر من الشكل 2.7).

بعد رسم هذا المنظور، تُسقَط جميع المنظورات الأخرى في الرسم من المنظور الأفقي.

الخطوة 2: تخيل الآن التقاط مخروط المرور من نهايته الضيقة المدببة وتحريك الجزء السفلي من المخروط في اتجاه المنظور التالي المراد إنشاؤه (مسقط جانبي). ما تراه الآن من الأعلى هو الطريقة التي يجب بها رسم هذا الجانب من المخروط كإسقاط من زاوية ثالثة (الجانب الأيمن من الشكل 2.7).

الخطوة 3: كرر هذه العملية لإنشاء أكبر عدد ممكن من المنظورات لإظهار جميع الميزات على الكائن.

الأبعاد

الأبعاد عنصر أساسي في أي رسم هندسي. وقد يسبب بُعد واحد مفقود أو سيئ التنسيق حدوث ارتباك غير ضروري وتأخيرات محتملة.

يجب في الأبعاد:

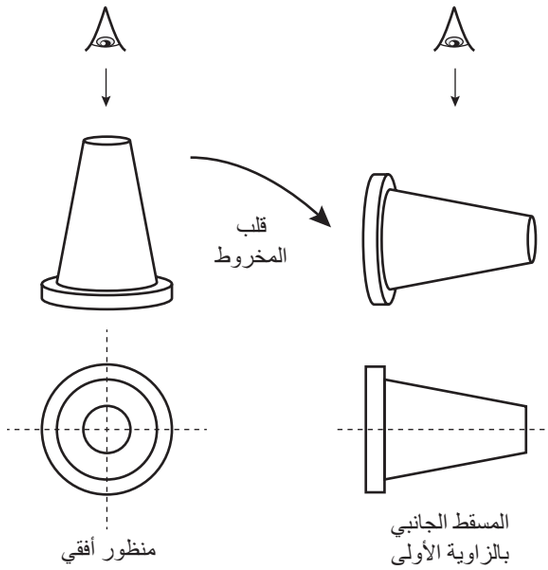
- ألا تتداخل مع خطوط رسم المكونات أو أي ميزات أخرى
- محاذاة بدقة ومتباعدة بالتساوي
- متسقة في استخدام الخط وحجم النص ونمطه
- واضحة وسهلة التفسير
- تتوافق مع متطلبات معيار مناسب (مثل ISO 128).

5586-3 Engineering Unit 02 R3.indd 21 08/07/2024 9:41:26 am

مثال عملي

ارسم إسقاطًا أورثوغرافيًا من الزاوية الأولى لمخروط مرور حقيقي.

الحل



الشكل 2.8 القاعدة الأساسية لإنشاء منظور مسقط من الزاوية الأولى.

يتبع هذا طريقة مشابهة جدًا لتلك المستخدمة أعلاه للإسقاط من زاوية ثالثة. يكمن الاختلاف الوحيد في الخطوة 2: بدلاً من التقاط المخروط وتحريك القاعدة للخارج، ما عليك سوى قلبه في اتجاه المنظور المسقط المطلوب.

يوضح الشكل 2.9 (صفحة 23) أمثلة على الممارسات الجيدة عند رسم الأبعاد الخطية والمصطلحات المختلفة المستخدمة عند الإشارة إلى ميزات الأبعاد.

يمكن استخدام عدة طرق مقبولة لقياس أبعاد الدوائر؛ ويوضحها الشكل 2.10 (الصفحة 23). غالبًا ما يرجع اختيار الطريقة الفعلية للاستخدام إلى التفضيل الشخصي، ولكن المبدأ الأساسي هنا، كما هو الحال مع جميع الأبعاد، يجب أن يكون اختيار الطريقة التي تعطي الوضوح الأمثل.

التفاوتات

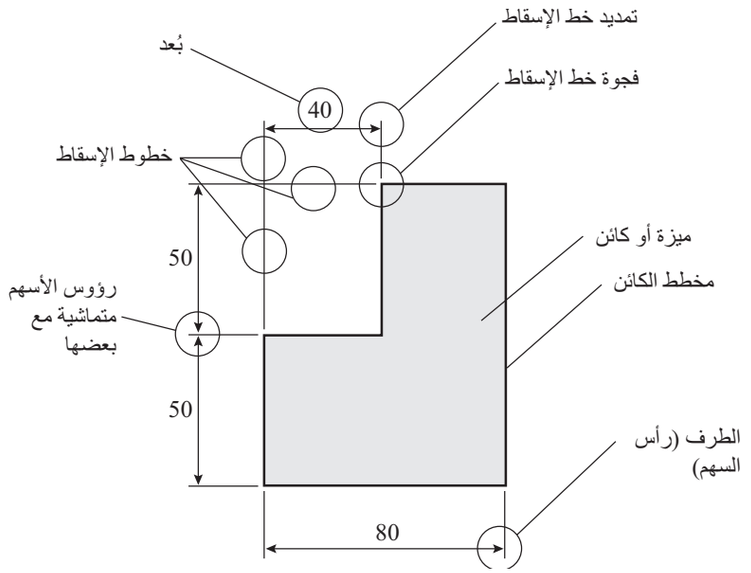
تحدد التفاوتات الاختلاف المسموح به بين الأبعاد المقاسة للمنتج المُنجز وأبعاد التصميم المذكورة في الرسم الهندسي.

بشكل عام، يعني انخفاض التفاوت زيادة في تكلفة التصنيع المرتبطة. عندما تصبح التفاوتات أقل، يمكن أن ترتفع التكاليف لأن الآلات المستخدمة في التصنيع تحتاج إلى أن تكون قادرة على العمل بالدقة والنظام المطلوب.

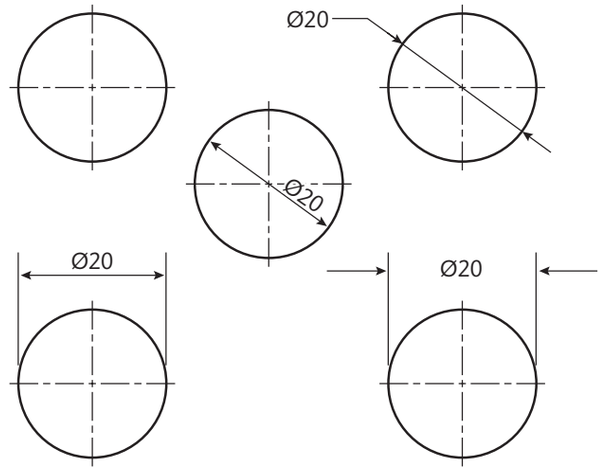
وتعتمد التفاوتات المطلوبة على المنتج الذي يجري تصنيعه. لتصنيع عربة يدوية من الصفائح المعدنية، من المرجح أن تكون التفاوتات كبيرة (في حدود ± 2 مم)، لأن هذا المستوى من الاختلاف لن يؤثر بشكل ضار في أداء المنتج. على الطرف الآخر، ستتطلب مجموعة توربينات المحرك النفاث تفاوتات تصنيع تصل إلى ± 0.005 مم لمنع الاهتزاز عندما تدور المجموعة بسرعة عالية.

يمكن تمثيل التفاوتات في الرسوم الهندسية بعدة طرق. ومن جديد، يؤدي التفضيل الشخصي دورًا في الطريقة التي تستخدمها، ولكن يجب عليك الالتزام بمبدأ يتمثل في أن أوضح طريقة هي الأفضل.

5586-3 Engineering Unit 02 R3.indd 22 08/07/2024 9:41:26 am



الشكل 2.9 أمثلة على الممارسات الجيدة والمصطلحات المستخدمة لتحديد ميزات الأبعاد.



الشكل 2.10 أمثلة على الممارسة المقبولة عند تحديد أبعاد الدوائر.

المادة

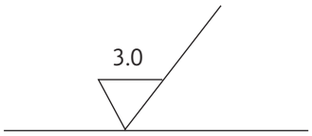
يحدد الرسم الهندسي عمومًا المادة التي صنع منها المكون. ويجب تحديدها كنوع أو درجة أو خليط معين.

تشطيب السطح

تُعرَّف خشونة السطح النهائي من حيث متوسط الخشونة (Ra) المقاس بالميكرومتر (µm)؛ وهو المتوسط الحسابي لحجوم الارتفاعات والهبوطات الموجودة على السطح عند النظر إليها تحت المجهر.

ويجب تحديد قيمة Ra لكل سطح معروض على الرسم الهندسي. على سبيل المثال، تحتوي مجموعة المحرك المصنوعة من الحديد الزهر على سطح زهري ذو ملمس خشن نسبيًا (Ra ≈ 20 ميكرومتر) في أغلبه، ولكن على الأسطح الحاملة أو الرابطة، مثل فتحات الأسطوانة أو حيث تُثبت الرأس، تُجلخ الأسطح للحصول على خشونة أقل بكثير (Ra ≈ 0.2 ميكرومتر).

5586-3 Engineering Unit 02 R3.indd 23 08/07/2024 9:41:26 am



الشكل 2.11 الرمز القياسي لخشونة السطح (يشير إلى Ra = 3.0 µm).

يوضح الشكل 2.11 الرمز القياسي لخشونة السطح. في هذه الحالة تُحدد خشونة بمقدار Ra = 3.0 ميكرومتر. هذا هو الحال بالنسبة للتشطيب المتبقي من عمليات الخراطة والتفريز.

المقياس

من المهم اختيار مقياس مناسب لأي رسم هندسي يُطلب منك تنفيذه. بعض الأشياء يناسبها استخدام ورقة قياسية من ورق A4 أو A3. وفي كثير من الأحيان، نرسم الكائنات إما بحجم أكبر وإما أصغر من الحجم الطبيعي.

عادةً ما تحتاج الأشياء الصغيرة، مثل مكونات الهاتف المحمول، إلى رسمها بمقياس أكبر من الواقع حتى يمكن عرض التفاصيل الكافية بالوضوح اللازم. عند تكبير الكائنات الصغيرة في الرسم، من المعتاد استخدام واحدة من عوامل تحديد المقياس الآتية: 2 : 1, 5 : 1, 10 : 1, 20 : 1 أو 50 : 1.

الكائنات الكبيرة، مثل باب السيارة، ستكون كبيرة جدًا بحيث لا يمكن رسمها بالحجم الكامل على ورقة A3، لذلك يجب رسمها بمقياس أصغر. عند تصغير الكائنات الكبيرة في الرسم، من المعتاد استخدام أحد عوامل تحديد المقياس الآتية: 1 : 2, 1 : 5, 1 : 10, 1 : 50 أو 1 : 100.

اصطلاحات الرسم

ISO 128

ينص المعيار ISO 128 على الاصطلاحات المقبولة المستخدمة في الرسوم الهندسية والوثائق الأخرى لتحديد المنتج.

وتشمل الموضوعات التي تناولها المعيار ISO 128 في ما يتعلق بهذه الوحدة الآتي: المقاييس، والأبعاد، والتفاوت، والتشطيب/الملمس السطحي، والخطوط، والسهام والحروف، والإسقاطات والمنظورات، والرموز والاختصارات.

IEC 60617 الرموز الرسومية للمخططات

يحدد IEC 60617 مجموعة من الرموز الكهربائية والإلكترونية القياسية المتفق عليها دوليًا للاستخدام في مخططات توصيل الأسلاك وتخطيطات الدوائر.

بحث

ابحث في الإنترنت للعثور على طرق مختلفة يمكن من خلالها تمثيل التفاوتات في الرسوم الهندسية.

موضوعات ذات صلة

لقد حققت بالفعل في ما إذا كان معيار ISO128 ينطبق في منطقتك، وبحثت عن المعايير المحلية ذات الصلة في *المعايير والمواد المرجعية* في الصفحة 3.

وقفة للتفكير تنشر اللجنة الفنية الدولية معيار IEC 60617. تعرّف ما إذا كان IEC 60617 قد اعتُمد في منطقتك أو إذا استُخدمت معايير وطنية أو دولية أخرى.

تلميح قم بإجراء بحث عن الرموز الكهربائية والإلكترونية التي تستخدمها الصناعة المحلية أينما كنت.

توسيع الأفق تحقق من الاختلافات بين معيار IEC 60617 والمعايير الوطنية أو الدولية البديلة.

التخطيط العام وإطار العنوان

يجب استخدام تخطيط قياسي لجميع الرسوم التي تنتجها أي مؤسسة واحدة. وتختلف التخطيطات قليلاً بين الشركات، ولكن يجب أن تستند جميعها إلى الاصطلاحات المنصوص عليها في المعيار ISO 128

- تُحِدد الحدود مدى الرسم. يتضمن هذا غالبًا التقسيمات الرأسية والأفقية التي تشكل نظام إحداثيات لتحديد ميزات محددة في رسم.
- يحتوي إطار العنوان، الذي يوضع عادةً في الركن الأيمن السفلي من الرسم، على معلومات أساسية حول الرسم نفسه، تشمل الآتي:
  - رقم الرسم - رقم مرجعي فريد يمكن استخدامه لتحديد الرسم
  - رمز الإسقاط - رمز يحدد ما إذا كانت منظورات الرسم منظمة في إسقاط أورثوغرافي من الزاوية الأولى أو الثالثة
  - المقياس - المقياس المطبق على المكون المرسوم
  - الوحدات - الوحدات التي تُحدد بها الأبعاد
  - التفاوتات العامة - التفاوتات التي تنطبق عندما لا تُذكر أي تفاوت محدد في أحد الأبعاد
  - اسم منشئ الرسم - يوفر إمكانية التتبع مرة أخرى إلى الشخص الذي أنشأ الرسم
  - التاريخ - يحدد وقت إنجاز الرسم.

5586-3 Engineering Unit 02 R3.indd 24 08/07/2024 9:41:26 am

- مراجع الأجزاء - عندما يصور الرسم تجميعًا، فمن الشائع أن تسمية كل عنصر بملاحظة بالون والإشارة إليه في جدول يحتوي على معلومات إضافية مثل أرقام الأجزاء والوصف.

المنظورات

المنظورات المختلفة المصورة في الرسوم الهندسية هي:

- **المنظور الأفقي** - عرض كائن من أعلى مباشرة
- **المساقط/الواجهات** - المنظورات الأمامية والخلفية والجانبية لكائن أو مكون. عند طلب منظور جانبي واحد لكائن ما، يشار إلى ذلك أحيانًا باسم المنظور الطرفي
- **المقطع** - في بعض الأحيان يكون من الضروري تقديم تفاصيل شريحة مقطعية من خلال مكون للكشف عن التفاصيل الداخلية أو المخفية. ويوضح هذا في منظور مقطعي
- **التظليل** - يستخدم لتحديد المناطق المقسمة إلى مقاطع
- **المنظور الإضافي** - إذا تعذر تمثيل أحد المكونات بشكل كامل من خلال منظور أفقي أورثوغرافي قياسي ومساقط أمامية وخلفية وجانبية، فقد تكون هناك حاجة إلى منظور مساعد إضافي. يتيح ذلك عرض الميزات التي لا تتوافق مع المنظورات الأورثوغرافية القياسية وتحديد أبعادها بوضوح.

أنواع الخط

يوجد العديد من أنواع الخطوط القياسية التي يمكن استخدامها لتمثيل المعالم على الرسم الهندسي. ويوضحها الجدول 2.4.

الجدول 2.4 أنواع الخطوط القياسية المستخدمة في الرسوم الهندسية

نوع الخط	الاستخدام	مثال
خط سميك مستمر	الإطارات والحواف المرئية	_____
خط رفيع مستمر	إسقاط الأبعاد والخطوط الرئيسة، التظليل	_____
خط رفيع متسلسل	خطوط التناظر المركزية	- - - - - - - - - - - - - - -
خط رفيع متقطع	الإطارات والحواف المخفية	----------

رموز ومكونات مخطط الدائرة

تُمثل المكونات الكهربائية والإلكترونية شائعة الاستخدام في مخططات الدوائر باستخدام الرموز القياسية، والتي تشمل تلك الموضحة في الجدول 2.5 في الصفحة 26.

الاختصارات

يمكن استخدام عدد من الاختصارات القياسية في الرسوم الهندسية. يسرد الجدول 2.6 في الصفحة 26 بعضًا منها.

الكتابة

من الضروري أن تكون الحروف المستخدمة في إطار العنوان والملاحظات والأبعاد بحجم ونوع يضمنان الوضوح وإمكانية القراءة. ولتسهيل ذلك، يجب أن تكون جميع الحروف بأحرف كبيرة ويجب تجنب التنسيقات الإضافية مثل رسم خط سفلي.

في الرسوم بحجم A2 و A3 و A4، يجب ألا يقل ارتفاع الحروف المستخدمة في إطار العنوان، للحصول على معلومات مهمة مثل رقم الرسم والعنوان، عن 3.5 مم. يجب أن يكون الحد الأدنى لارتفاع الحروف المستخدمة في الملاحظات والتعليقات التوضيحية في أماكن أخرى على رسوم بهذا الحجم، عن 2.5 مم.

5586-3 Engineering Unit 02 R3.indd 25 08/07/2024 9:41:27 am

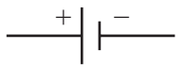
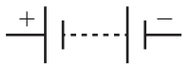
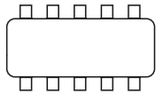
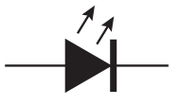
موضوعات ذات صلة

يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول الطبقات في رسم CAD في **الوحدة 19: الأجهزة والدوائر الإلكترونية**.

يجب تجميع الملاحظات العامة معًا في مكان واحد على الرسم حيثما تتوفر مساحة كافية. ومع ذلك، الملاحظات المتعلقة مباشرةً بمنظور أو ميزة محددة موجودة بجوار هذا المنظور أو الميزة.

يجب محاذاة جميع الملاحظات في الاتجاه نفسه. وفي المعتاد، ستكون موازية للجزء السفلي من الرسم.

الجدول 2.5 بعض رموز المكونات المستخدمة في الرسوم الهندسية

المكوّن	الرمز
خلية	
بطارية	
مفتاح كهربائي (مُبَدّل) - أحادي القطب أحادي التلامس (SPST)	
مقاوم	
موحد تيار (دايود)	
مكثف (مستقطب)	
ترانزستور (NPN)	
دائرة متكاملة	
موحد تيار باعث للضوء (LED):	
محرك	
صفارة	

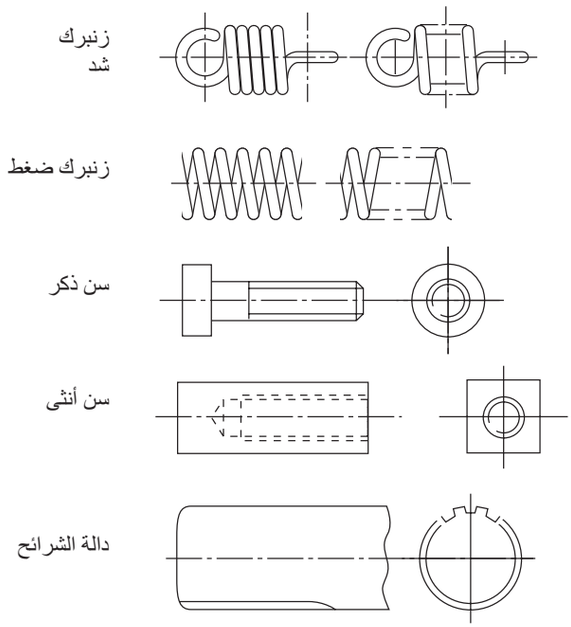
الجدول 2.6 بعض الاختصارات المستخدمة في الرسوم الهندسية

الاختصار	المعنى
A/F	المسافة بين الأضلاع
CHAM	حافة مشطوفة
DIA	قُطر
R	نصف قُطر
PCD	قطر دائرة تباعد السن

5586-3 Engineering Unit 02 R3.indd 26 08/07/2024 9:41:28 am

الميزات الشائعة

يمكن توفير الوقت والجهد غالبًا باستخدام تمثيلات مبسطة للسمات والمكونات الشائعة في الرسوم الهندسية، مثل النوابض واللولبة والحزوز (انظر الشكل 2.12).



الشكل 2.12 تمثيلات مبسطة للزنبركات واللولبة والحزوز المستخدمة في الرسوم الهندسية.

رسم ثنائي الأبعاد (2D) بمساعدة الحاسوب

الإحداثيات

تعرض حزمة التصميم بمساعدة الحاسوب (CAD) نظام الإحداثيات على الشاشة. حيث تسمح لك هذه الإحداثيات بالتنقل حول الرسم وتحديد مواضع المعالم بدقة؛ مثل مركز الدائرة أو نقاط البداية والنهاية للخط.

هناك ثلاثة أنظمة إحداثيات متاحة للاستخدام في معظم حزم برامج CAD:

- **الإحداثيات المطلقة** - تحدد هذه الإحداثيات موضعك في الرسم باستخدام الإحداثيات الديكارتية X و Y بالإشارة إلى نقطة إسناد ثابتة أو أصل، وغالبًا ما تكون الزاوية اليسرى السفلية من الرسم.
- **الإحداثيات النسبية** - تتيح لك اختيار موضع بوصفه أصل لنظام الإحداثيات الديكارتية. ويفيد هذا عند رسم عدد من الميزات المختلفة على المخطط نفسه. على سبيل المثال، إذا حددت نقطة البداية للخط على أنها أصل نظام الإحداثيات، فيمكن تحديد نهاية الخط بسهولة أكبر باستخدام إحداثيات X و Y.
- **الإحداثيات القطبية** - نوع من أنظمة الإحداثيات النسبية التي تفيد بشكل خاص عند تحديد موضع المعالم في المصفوفات الدائرية. بدلاً من استخدام المسافات على طول اتجاهين عموديين (X و Y)، تستخدم الإحداثيات القطبية زاوية ومسافة من الأصل لتحديد موضع.

القوالب

ستكون نقطة البداية لمعظم رسوم CAD عبارة عن قالب أساسي يحتوي بالفعل على حد وإطار عنوان مكتمل جزئيًا. استخدام قالب قياسي يوفر الوقت ويساعد على ضمان تشابه جميع الرسوم التي تنتجها المؤسسة واحتوائها على جميع المعلومات المطلوبة في إطار العنوان.

المهارات

- التواصل

ستعزز القدرة على إنشاء رسوم هندسية وفقًا للمعايير المناسبة باستخدام برنامج التصميم بمساعدة الحاسوب (CAD) قدرتك على توصيل المعلومات الفنية بفعالية.

5586-3 Engineering Unit 02 R3.indd 27 08/07/2024 9:41:28 am

من المحتمل أن يكون القالب هو أول شيء تنشئه في CAD وسيُستخدم في جميع رسومك اللاحقة، لذلك من المهم إنشائه بشكل صحيح.

الطبقات

يمكن استخدام الطبقات في رسم CAD لوضع معلومات مختلفة على مخطط رسم مشترك. ستنتمي كل ميزة تضيفها إلى الرسم إلى طبقة محددة ويمكن نقلها إلى طبقة مختلفة إذا لزم الأمر. كما يمكنك تحديد أي عدد من الطبقات في الرسم. ويمكنك تحديد أسماء الطبقات والألوان والتحكم فيها بطرق مختلفة. على سبيل المثال، إذا كان مخطط الرسم والأبعاد في طبقات منفصلة، فسيكون لديك خيار إخفاء طبقة الأبعاد بحيث يكون مخطط الرسم فقط مرئيًا.

الأوامر الشائعة في برنامج التصميم بمساعدة الحاسوب (CAD)

- خط (Line) - يمكنك إنشاء خطوط مستقيمة من خلال تحديد موضع البداية والنهاية. يمكنك القيام بذلك باستخدام الماوس للنقر بين التقاطات الشبكة أو عن طريق النقر بالماوس لبدء خط وإدخال الإحداثيات النسبية لنقطة النهاية.
- دائرة (Circle)- يمكنك تحديد الدوائر بعدد من الطرق. تتمثل الطريقة الشائعة في تحديد مركز الدائرة (بالطريقة نفسها التي تحدد بها نقطة البداية للخط) ثم إدخال قطرها.
- قوس (Arc) - هذا جزء من محيط الدائرة. من الطرق الشائعة لرسم القوس تحديد مركز الدائرة ونقاط البداية والنهاية للقوس.
- مضلع (Polygon) - تشتمل المضلعات العادية على أشكال مثل المربعات والمستطيلات وسداسي الأضلاع، وكلها مطلوبة بشكل شائع في الرسوم الهندسية.
- الشطف/زاوية مشطوفة (Chamfer) - يصف هذا استبدال الزاوية الحادة (90 درجة) بحافة زاوية محددة.
- الفيليه/زاوية فيليه (Fillet) - تصف استبدال الزاوية الحادة (90 درجة) بمنحنى نصف قطر محدد.
- شبكة (Grid) - نظام النقاط على الشاشة الذي يساعدك على تنفيذ الرسم. يمكنك تحديد مسافات شبكة مختلفة مناسبة لحجم ومقياس الرسم الذي تُنتجه.
- التقاط (Snap) - يتيح لك هذا استخدام مؤشر الماوس لتحديد موضع دقيق في الرسم. ببساطة، عند النقر فوق زر الماوس، سينتقل مؤشر الالتقاط إلى نقطة الشبكة الأقرب لمؤشر الماوس. يُعد الالتقاط مفيدًا عندما تريد إجراء ربط سلس بنقطة النهاية أو نقطة المنتصف للخط، أو مع التقاطعات والعديد من الكيانات الأخرى في الرسم.
- نسخ (Copy) - تكرار **كائن** أو مجموعة كائنات تشكل مكونًا على الرسم.
- تدوير (Rotate) - تدوير كائن أو مجموعة كائنات حول مركز معين بزاوية محددة.
- مسح (Erase) - حذف كائن أو مجموعة كائنات من الرسم.
- تمدد (Stretch) - تغيير حجم كائن أو مجموعة كائنات بكميات محددة في الاتجاهين X و Y.
- قص الزوائد (Trim) - إزالة مقاطع محددة من الخطوط المتداخلة.
- مقياس (Scale) - يحدد مقياس الرسم الهندسي الذي يُعد، مما يتيح لك استخدام الأبعاد الفعلية للكائن عند إنشاء الرسم.
- تحديد الأبعاد (Dimensioning) - ستختلف طرق تحديد أبعاد ميزات الرسم اعتمادًا على حزمة CAD المعينة المستخدمة. تُعيَّن أنماط وتنسيقات الأبعاد الافتراضية بشكل عام مسبقًا في تفضيلات البرنامج بحيث تُستخدم باستمرار. وعادةً ما تُنشأ القيمة الفعلية للبعد تلقائيًا وفقًا للحجم الدقيق للرسم الذي أنتجته، ولكن تحديد الموضع سيكون متروكًا لك.

المصطلح الرئيس

كائن - عنصر منفصل (منفصل، فردي) من رسم؛ مثل خط أو دائرة.

5586-3 Engineering Unit 02 R3.indd 28 08/07/2024 9:41:28 am

- نص (Text) - تُستخدم مربعات النص بشكل متكرر في الرسوم لتوفير معلومات إضافية حول مكوّن ما. مرة أخرى، سيُعيّن النمط الافتراضي والتنسيق المستخدم بشكل عام مسبقًا في تفضيلات البرنامج بحيث يكون للنص مظهر ثابت.
- تحريك (Pan) - تحريك منطقة معينة من الرسم بحيث توضع بشكل أكثر ملاءمة على الشاشة. غالبًا ما تُستخدم إلى جانب وظيفة التكبير/التصغير.
- تكبير/تصغير (Zoom) - يمكنك عمل "zoom in" لتكبير منطقة معينة من الرسم و"zoom out" لعرض حجم أكبر من الرسم.
- التظليل العرضي (Cross-hatching) - ستحتوي معظم حزم CAD على عدد من أنماط التظليل المحددة مسبقًا والتي تُستخدم عادةً للإشارة إلى مناطق المقطع العرضي. تختلف طرق تطبيق التظليل العرضي بين حزم CAD، ولكن بشكل عام يمكن تطبيق التظليل العرضي فقط على منطقة يحدها بالكامل خط مستمر.
- استيراد المكونات أو الرموز القياسية - تتمثل إحدى مزايا CAD في وجود مكتبات تحتوي على آلاف المكونات القياسية المرسومة مسبقًا أو الرموز التي يمكن استيرادها إلى رسومك. ويمكن أن يوفر لك هذا قدرًا كبيرًا من الوقت والجهد عند إنتاج مخططات الدوائر.

وقفة للتفكير جرّب الرسم من خلال تعرُّف الإمكانات والأوامر المتوافرة في برنامج الرسم 2D CAD الذي ستستخدمه.

تلميح ابدأ برسم كائنات بسيطة مثل الخطوط والدوائر قبل محاولة ضمها معًا.

توسيع الأفق ابحث عن طرق مختلفة لرسم ميزات مشابهة. كم عدد الطرق التي يمكنك من خلالها رسم دائرة في برنامج CAD الذي تستخدمه؟

تمرين تقييمي 2.2 B.P3, B.P4, B.M2, B.D2

يعمل أحد الزملاء في قسم المبيعات التقنية مع أحد العملاء على منتج جديد وقد أحضر بعض الرسوم اليدوية التي رسمها خلال الاجتماع الأخير.

الرسم الأول عبارة عن عمود تدوير متدرج بمجرى خابور مفرز في أحد طرفيه.

والثاني عبارة عن دائرة إلكترونية تراقب درجة حرارة الزيت في علبة التروس التي تحرك العمود.

طلب منك زميلك استخدام المعلومات الواردة في الرسوم لإنتاج رسم هندسي للعمود ومخطط دائرة لمستشعر درجة الحرارة. استخدم برنامج 2D CAD لتنفيذ هذه الرسوم، مع التأكد من أنها تتوافق مع المعايير الدولية المناسبة.

التخطيط

- ما المهمة؟ ما المطلوب مني فعله؟
- ما الأدوات التي سأحتاجها لتنفيذ المهمة؟
- ما مدى ثقتي في قدراتي على استخدام الأدوات؟ هل هناك أي جوانب قد أواجه صعوبة فيها؟

التنفيذ

- أعرف ما أفعله وما أستهدف تحقيقه.
- يمكنني تحديد أجزاء المهمة التي أجدها أكثر صعوبة ووضع إستراتيجيات للتغلب على تلك الصعوبات.

المراجعة

- يمكنني شرح المهمة المطلوبة وكيف نفذت العمل.
- يمكنني شرح كيف سأتعامل مع العناصر الصعبة بشكل مختلف في المرة القادمة..

5586-3 Engineering Unit 02 R3.indd 29 08/07/2024 9:41:28 am

ج تنفيذ العمليات الهندسية بأمان لتصنيع منتج أو لتقديم خدمة بفعالية كفريق

مبادئ الفِرق الفعالة

إذا كانت الفرق ستعمل معًا لتحقيق هدف مشترك، فيجب على كل عضو في الفريق أن يفهم ما الهدف، وكيف سيبدو عندما يُحقق، والدور المتوقع أن يؤديه وكيف يتناسب ذلك مع أنشطة الأعضاء الآخرين من الفريق.

التواصل الجيد

يعد التواصل الواضح بين أعضاء الفرق وبين أعضاء الفرق وأصحاب المصلحة الخارجيين والأطراف المعنية أمرًا حيويًا إذا كان يُراد للمشروع أن يكون فعّالاً. كما أن مهارات التواصل بالغة الأهمية ويمكن أن تتخذ عدة أشكال:

المهارات

- التواصل

إن القدرة على التواصل بفعالية شفهيًا وكتابيًا مهارة ضرورية.

- لفظي - اللغة التي تستخدمها والوضوح الذي يمكنك من خلاله إيصال رسالتك مهمان للغاية عند التحدث إلى الناس. ومن المحتمل أن تحتاج إلى نطق كلماتك بعناية والتحدث بصوت أعلى في أثناء العرض التقديمي الرسمي. ويجب أن تظل دائمًا على دراية برد فعل جمهورك، على الرغم من أنهم عادةً ما يبلغونك إذا كانوا غير قادرين على سماعك أو فهمك بشكل صحيح.
- مكتوب - يجب أن تكون جودة ووضوح الاتصالات المكتوبة عالية دائمًا ومصممة لتناسب مختلف القرّاء. سيستخدم التقرير الفني المصطلحات الفنية المناسبة ولغة موضوعية غير شخصية وهيكلًا مناسبًا لقرائه. في المقابل، فإن الرسالة التي تنطوي على طلب عقد اجتماع لتقديم منتج جديد إلى عميل محتمل ستكون رسمية ولكنها ودية، لأنها تسعى إلى إقناع القارئ بالتفكير في استخدام خدماتك. قد لا يكون استخدام الإملاء والنحو الصحيحين كافيًا لترك انطباع جيد، ولكن الأخطاء المتكررة في الرسالة أو التقرير ستترك دائمًا انطباعًا سيئًا.
- الاستماع الفعال - يمكن لأعضاء الفريق الآخرين تقديم إسهامات فعالة فقط إذا شُجِّعوا على التعبير عن أفكارهم في أثناء الاجتماعات والمناقشات. وهذا يعني منحهم الفرصة للإسهام. يجب أن تستمع بعناية لما سيقولونه دون ضغط أو مقاطعة. اطرح أسئلة للتأكد من فهمك الجيد لما يقولونه، فقد يكون ذلك أمرًا بالغ الأهمية لنجاح مشروعك. وحافظ على التواصل البصري وقدم التشجيع باستخدام إشارات غير لفظية مثل الإيماء في أثناء حديث الناس.
- احترام آراء الآخرين - على الرغم من أنك قد لا توافق على كل ما يضيفه شخص آخر للمناقشة، فمن المهم أن تتاح له الفرصة للتعبير عن رأيه وأن يُعامل باحترام. فذلك سيشجعه على الاستمرار في الإسهام بأفكاره التي قد يكون بعضها ذا قيمة.
- التفاوض - هذه عملية تستخدم لتسوية الخلافات بين الأطراف. وقد يعني هذا المساومة على سعر العقد أو محاولة الاتفاق على كيفية توزيع مهام العمل بين أعضاء الفريق. ينبغي إجراء المفاوضات بطريقة معقولة وعادلة، بهدف التوصل إلى حل وسط مقبول لجميع الأطراف. ولا ينبغي لأحد أن يخرج من جلسة التسوية التفاوضية وهو يشعر بأنه قد عومل بشكل غير عادل أو غير معقول.
- الحزم - يجب أن يتمتع قائد الفريق بمستوى معين من الحزم لتحديد الاتجاه الذي يجب أن يسير فيه الفريق والحفاظ عليه. لكن يجب ألا يخلط بين الحزم والديكتاتورية. يمكن أن يساعد التحلي بالحزم على بناء الولاء والحفاظ على تركيز الفريق في أثناء العمل معك. إن الاتصاف بالديكتاتورية والتعنت في فرض الآراء دون التوصل إلى إجماع عام يسبب الاستياء والاضطراب ضمن الفريق.

المهارات

- التفاوض

المفاوض الفعال قادر على الحفاظ على نوع من الإنصاف بين أعضاء الفريق ويمكنه مساعدة الآخرين على تسوية خلافاتهم.

- الحزم

يتطلب قيادة فريق بفعالية وتحقيق تقدم والتشجيع على الثقة، أن تتحلى بالحزم.

5586-3 Engineering Unit 02 R3.indd 30 08/07/2024 9:41:29 am

- لغة الجسد (الأفعال غير اللفظية) - الطريقة التي تقدم بها نفسك غالبًا ما يكون لها تأثير غير واعي في كيفية إدراك الآخرين لك. حافظ على التواصل البصري عند التحدث إلى الناس؛ ابتسم وصافح الزملاء عند تعرفهم؛ استخدم ذراعيك للمساعدة على تأكيد ما تقوله؛ اتبع العادات المحلية والآداب الاجتماعية.

وقفة للتفكير	بالتعاون من زملائك، تناوبوا للتعبير عن مزاجكم باستخدام لغة الجسد فقط.
تلميح	جرب المشاعر السهلة أولاً، مثل السعادة والحزن والإثارة.
توسيع الأفق	حاول التعبير عن مشاعر أكثر تعقيدًا، مثل الملل أو الإحباط أو عدم التصديق، وحدد ما إذا كان زملاؤك يفسرونها بشكل صحيح.

التخطيط

هذه الجوانب مهمة عند التخطيط للمشروع.

- تحديد الأهداف - يحتاج الفريق إلى هدف محدد بوضوح يعملون معًا لتحقيقه. ومن المهم أن يفهم جميع أعضاء الفريق النتيجة النهائية لأنشطتهم والعواقب المترتبة على المؤسسة عند عدم الالتزام بالموعد النهائي لإنجاز هدفهم.
- التفكير في استخدام الأساليب البديلة - يجب أن يجتمع الفريق بأكمله في وقت مبكر من المشروع لمناقشة الطرق التي يمكن من خلالها تحقيق هدفهم. وإذا شارك الجميع بهذه الطريقة منذ البداية، فسيشعر أعضاء الفريق بمزيد من المشاركة في المشروع ومن المرجح أن يقبلوا القرارات التي تم التوصل إليها والعمليات المختارة ويدعموها.
- التنظيم - انظر أدناه، الجزء الذي يتناول *إعداد الفريق وتنظيمه*.

الدافع الذاتي

يجب الحفاظ على دوافع الأفراد والفرق إذا أرادوا العمل بفعالية. وهناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر في الدافع.

- الأهداف المشتركة - سيساعد الشعور بتشارك الأهداف المحددة والقابلة للتحقيق على الحفاظ على تحفيز الأفراد في الفريق.
- التعاون - يستمتع الأشخاص عمومًا بالعمل بشكل تعاوني مع زملائهم في المواقف التي تُقدَر فيها آرائهم ومقترحاتهم ويشعرون أنهم يُسهمون بشكل قيّم في عملية أكبر.
- الاتفاق - إن التفاوض الفعال سيجعل جميع الأطراف يشعرون بالعدل في التعامل عند الاتفاق على أعباء العمل أو تخصيص المسؤوليات داخل الفريق، فالأشخاص يستاؤون عمومًا من فرض قرارات عليهم دون استشارة أو مناقشة. ومن الأفضل تنفيذ التغيير من خلال التوصل إلى اتفاق عادل حيثما أمكن ذلك.
- الإنصاف - يجب أن يتصرف قائد الفريق بحيادية في جميع الأمور. ويجب تجنب أي تلميح للمحسوبية لأنه سيؤثر سلبًا في الروح المعنوية لأعضاء الفريق الآخرين.
- فرص تحمل المسؤولية - شجع أعضاء الفريق غير المعتادين على الأدوار الإدارية أو مناصب المسؤولية على تولي مسؤولية جوانب المشروع التي يتمتعون فيها بخبرة قيمة أو معرفة متخصصة. على سبيل المثال، سيكون لدى فني الإعداد الذي عمل مع على آلة متخصصة وأجرى صيانة لها، معرفة مهمة لتنظيم عملية النقل وإعادة التثبيت.
- التعقيبات البنّاءة - يجب أن تقديم التعليقات المتعلقة بالعمل الذي يقوم به أعضاء الفريق في الوقت المناسب وأن تكون بنّاءة. وعندما تسري الأمور على نحوٍ خاطئ، فيجب أن يعرف الأعضاء الآخرون في الفريق ذلك بسرعة. كما يجب العمل على أي مشكلات تُثار وحلها بشكل تعاوني مع الزملاء الذين تأثروا بالمشكلة.

5586-3 Engineering Unit 02 R3.indd 31 08/07/2024 9:41:29 am

وبشكل عام، لن يساعد توزيع اللوم على حل مشكلة أو تحسين أداء فريق أو فرد. إن العمل معًا لحل المشكلات سيساعد على تعزيز العلاقات وسيوضح للمشاركين أهمية دورهم في المشروع أو العمل، والتأثيرات المحتملة التي يمكن أن تحدثها أفعالهم في عمل الآخرين.

تذكر القاعدة الأساسية التي تنص على أن 90 في المائة من التعقيبات يجب أن تكون إيجابية. إن التأثير التحفيزي الذي يترتب على شكر شخص ما على العمل الجيد والتأكيد على أنك تقدر الجهود التي يبذلها الآخرون لا يُقدر بثمن في رفع الروح المعنوية والحفاظ على الدافع، ولكن احرص على عدم منح الثناء الكاذب لأن هذا يمكن أن يضلل.

العمل مع الآخرين

توجد عدة جوانب للقدرة على العمل بنجاح كفريق.

- التعاون مع الفريق - للعمل بنجاح في فريق، يجب أن تكون منفتحًا على فكرة أن زملائك قد يكون لديهم بالفعل بعض الإسهامات المفيدة، والتي يمكن أن تُحسِّن طريقة عملك. فخلال العمل ضمن فريق متعدد التخصصات، قد يُنفِذ زميل مثلاً بعض المهام التي تؤديها حاليًا بشكل أكثر فعالية أو كفاءة. وفي بعض الأحيان، يترتب على العمل ضمن فريق وضع مشاعرك وآرائك جانبًا والقيام بما هو أفضل للفريق بكامله.
- المرونة أو القدرة على التكيف - إن استعدادك وقدرتك على القيام بأدوار متعددة داخل الفريق سيجعلك عنصرًا قيمًا لأي مؤسسة. وغالبًا ما يتعلق التعاون في العمل بتركيز أكبر قدر من الجهد متى ظهرت حاجة ماسة إليه في أي وقت. وقد يكون هذا في مجال خارج نطاق اختصاصك الأساسي أو كفاءتك ولكن يمكنك الإسهام فيه بفعالية إذا كنت مستعدًا للتكيف.
- المهارات الاجتماعية - من المهم أن تتذكر أنه يجب عليك ممارسة مهارات لغوية وسلوكية جيدة في جميع الأوقات في مكان العمل حتى لا تتسبب في الإحراج أو الإساءة. وقد يتحول بعض الزملاء أو أعضاء الفريق إلى أصدقاء شخصيين مقربين بمرور الوقت.
- دعم الآخرين - ستعمل عن كثب مع أفراد آخرين في الفريق. ومن المهم التحلي بنوع من الولاء والصداقة بين أعضاء الفريق. يساعد توجيه ودعم الزملاء خلال الصعوبات داخل العمل وخارجه على ترسيخ هذه العلاقات.

المهارات

- العمل الجماعي
- التعاون

إن القدرة على العمل بفعالية كجزء من فريق أكبر لتحقيق هدف مشترك أمرًا ضروريًا في شتى مناحي الحياة.

وقفة للتفكير ما الفوائد الرئيسة للعمل ضمن فريق؟

تلميح حاول التفكير في مثال من تجربتك الشخصية.

توسيع الأفق ما الأخطار الكامنة المحتملة للعمل ضمن فريق والعمل عن كثب مع الآخرين، إن حدث؟

بيئة العمل

في ما يأتي بعض سمات بيئة العمل التي تساعد على تحقيق نتائج ناجحة:

- آمنة - تعد الصحة والسلامة في العمل جانبًا بالغ الأهمية لك ولأعضاء فريقك، ويجب على الجميع تحمل المسؤولية لضمان الالتزام التام بممارسات العمل الآمنة، حتى لو كان هذا يعني أن عملية معينة قد تستغرق وقتًا أطول قليلاً حتى تُنجز.
- داعمة - قد تعني بيئة العمل الداعمة أكثر من مجرد صداقة زملائك، فقد يوفر مكان عملك مرافق رعاية الأطفال في الموقع لدعم الوالدين العاملين أو الموافقة على العمل من المنزل أو أن تصبح موظفًا بدوام جزئي إذا كنت بحاجة إلى إقامة توازن أفضل بين العمل والحياة. ومن المرجح أن تؤدي مراعاة الجانب الإنساني في معاملة الموظفين وتقدير أن حياة الموظف خارج العمل يمكن أن تؤثر وستؤثر في إسهامه داخل المؤسسة إلى زيادة ولاء الموظفين واستبقاء الموظفين على المدى الطويل.

5586-3 Engineering Unit 02 R3.indd 32 08/07/2024 9:41:29 am

- باعثة على التحدي - إن العمل داخل منطقة الراحة الخاصة بك في نوع العمل نفسه يومًا بعد يوم يمكن أن يؤدي إلى الملل والقناعة بالوضع القائم وعدم الرضا عن النفس. لذا، يحتاج أغلب الناس إلى القليل من التحدي في حياتهم العملية. وتؤدي الوظائف المملة وغير المُرضية إلى موظفين يشعرون بالملل وعدم الرضا، وهذا بدوره سيضر بإنتاجية وفعالية المؤسسة.
- توفر فرصًا لإظهار المبادرة والقيادة - توفير الفرص للموظفين لإظهار المبادرة والقيادة يشجعهم على التقدم والتطوير وإطلاق العنان لإمكاناتهم الكاملة. نادرًا ما يولد قادة فعالين بالفطرة، ولكن تطورهم المؤسسات التي توفر التدريب الكافي وفرص المنافسة والتحدي والتقدم لموظفيها.

دراسة حالة

التصنيع في ويست ميدلاندز



عززت شركات ويست ميدلاندز أرباحها بتسخير بعض أدوات العالم الافتراضي.

وتتمتع شركات التصنيع في ويست ميدلاندز الآن بفرصة تجربة واختبار نماذج وأفكار المنتجات الجديدة من خلال تقنية المحاكاة الافتراضية.

يعد نظام إنتاج تويوتا (TPS)، الذي طورته شركة تصنيع السيارات اليابانية العملاقة، رائدًا لما أصبح يُعرف باسم "منهجية التصنيع الرشيق الخالي من الهدر". فمنذ وضعها في الجزء الأخير من القرن العشرين، طُبقت منهجية التصنيع الرشيق على كل شيء بدءًا من تقديم الخدمات في المستشفيات وحتى تصنيع الطائرات.

ويتمثل أساس نظام إنتاج تويوتا في تمكين الموظفين الذين يقومون بالفعل بعمليات التصنيع. حيث يمكن لأي واحد منهم إيقاف خط الإنتاج من أجل معالجة مشكلة الجودة التي واجهها. يمكن للفريق نفسه إجراء التغييرات اللازمة لحل المشكلة على الفور، دون الحاجة إلى طلب مزيد من التوجيه، وهذا يقلل التأخير. إن تحمل المسؤولية التعاونية عن عملية ما بهذه الطريقة، وتطبيق المسؤولية الفردية والمشتركة عن جودة العمل الذي يغادر خلية الإنتاج، يعني أن نظام إنتاج تويوتا يوفر بيئة تمثل فيها الجودة شبه المثالية قاعدة العمل.

اختبر معلوماتك

كيف تعتقد أن نهج نظام إنتاج تويوتا يفيد الموظفين والشركة ككل؟

إعداد الفريق وتنظيمه

كفاءات الفريق وتطويره

عند إنشاء فريق، من الضروري تعيين أعضاء الفريق الذين يتمتعون بالمزيج الصحيح من المهارات لتنفيذ المشروع وإنجازه بنجاح.

ويتمتع أعضاء الفريق المحترفون بمزيج متنوع من الخبرات التي يمكن نقلها إلى الأعضاء الآخرين لتطوير قدراتهم وفعاليتهم. كما تساعد أنشطة التطوير هذه على تعزيز مرونة وقدرة الأفراد والفريق ككل.

5586-3 Engineering Unit 02 R3.indd 33 08/07/2024 9:41:30 am

تعقيبات الزملاء البنّاءة

تتمتع معظم الفرق متعددة التخصصات بهيكل هرمي مسطح إلى حد ما، يضم غالبًا مدير مشروع واحد مسؤول عن تنسيق جهود الفريق بأكمله. وعلى هذا النحو، فإن معظم فرص تلقي التعقيبات على عملك ستأتي من زملائك، الذين قد يتأثرون بالمشكلات التي ستستفيد من تحسُنك. يمكن أن تمثل تعقيبات الزملاء أداة تطويرية قيّمة وقوية للغاية لضمان سير عمل المشروع بسلاسة. تميل المشكلات إلى الانكشاف بسرعة ويمكن معالجتها على الفور.

الأدوار والمسؤوليات

غالبًا ما يكون تخصيص الأدوار داخل الفريق مسألة تعتمد على التقدير والحكمة لأنه يجري اختيار أعضاء الفريق عادةً على أساس مهاراتهم أو خبراتهم في مجال معين. من المهم التأكد من تخصيص عدد كافٍ من الموظفين لكل مهمة. ستُحدد المسؤوليات الأساسية بوضوح لكل عضو من أعضاء الفريق، ولكن عادةً ما توجد بعض المرونة.

الجداول الزمنية والتخطيط

عادةً ما يتولى مدير المشروع التخطيط للمشروع وينسق جهود الفريق المشارك في تنفيذه. وقد يكون الجدول الزمني معقدًا للغاية بالنسبة لمشروع كبير.

من الناحية العملية، غالبًا ما يتراجع التخطيط لتسليم المشاريع عن تاريخ الإنجاز المطلوب، ويتم تحديد الموظفين والموارد بحيث يمكن إكمال المشروع في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية.

وفي إطار التخطيط، توضع قائمة مفصلة بجميع الأنشطة التي يجب القيام بها لإنجاز المشروع والترتيب الذي ينبغي تنفيذه به. يمكن تنفيذ بعض الأنشطة بشكل متزامن، حيث تعمل أجزاء مختلفة من الفريق على عناصر مختلفة من المشروع في الوقت نفسه. لا يمكن بدء الأنشطة الأخرى حتى إتمام بعض المهام أو المهام السابقة.

يمكنك استخدام مخططات التدفق والبيانات المجدولة ومخططات جانت و/أو المخططات الشبكية لتمثيل خطط المشروع.

تحديد الغايات والأهداف

من المهم تحديد نطاق أي مشروع بشكل صحيح وتحديد معايير نجاحه بشكل جيد. بعبارة أخرى، يجب أن تحدد بالضبط ما تحاول تحقيقه وأن تحدد بوضوح كيف ستعرف متى حققته.

على سبيل المثال، افترض أن نطاق المشروع يوصف على النحو الآتي:

"قم بتغيير سائل التبريد في المخرطة المركزية."

هذا ليس واضحًا بما فيه الكفاية. هل سيشمل المشروع تنظيف خزان سائل التبريد بعد تفريغه أو التخلص الآمن من السائل القديم؟ متى سيحدث تغيير سائل التبريد؟ ما الذي سيحدد إنجاز المشروع؟

قد يكون الوصف الأفضل هو:

"قم بتغيير سائل التبريد في المخرطة المركزية. فسيتم إيقاف الماكينة وتسليمها إلى فريق الصيانة في الساعة 17:00 يوم 20/05/04. حيث يتولى فريق الصيانة تنفيذ الآتي: تصريف السوائل القديمة، وتنظيف خزان التخزين، وشطف الأنابيب، ونقل النفايات إلى براميل سوائل النفايات (استعدادًا للتجميع)، وإعادة تعبئة النظام بسائل تبريد جديد وفقًا لمواصفات الشركة المصنعة للمعدات، واختبار تشغيل مضخة سائل التبريد ونظام التسليم. ستُعاد الماكينة إلى العمل وتُسلم إلى فريق التصنيع في الساعة 19:00 يوم 20/05/04.

في أثناء تنفيذ المشروع أو العملية، يمكن أيضًا إنشاء عدد من المعالم أو المراحل في الخطة لتمكين مدير المشروع من قياس تقدم المشروع. في هذه النقاط الرئيسة في المشروع، قد يجتمع الفريق معًا لمراجعة العمل المُنجز حتى الآن واقتراح أي تحسينات أو تغييرات قد تكون مطلوبة في المرحلة التالية من المشروع.

5586-3 Engineering Unit 02 R3.indd 34 08/07/2024 9:41:30 am

تقييم مخاطر الصحة والسلامة

تقييم المخاطر في ورشة عمل هندسية

تمثل الهيئة التنفيذية للصحة والسلامة في المملكة المتحدة مثالًا جيدًا لهيئة وطنية موجودة لتعزيز وتنظيم الصحة والسلامة في مكان العمل. فهي تقدم نصائح جيدة حول كيفية إجراء تقييمات المخاطر ذات الصلة أينما كنت تعيش وتعمل. وفي ما يأتي عمليتهم المكونة من خمس خطوات:

1 حدّد مصادر الخطر.
2 حدِّد من قد يتعرض للأذى وكيف ذلك.
3 قيِّم المخاطر واتخذ قرارًا بشأن الاحتياطات.
4 سجِّل النتائج المهمة التي توصلت إليها.
5 راجع تقييمك وقم بتحديثه إذا لزم الأمر.

تحديد مصادر الخطر

من الأفضل وصف مصادر الخطر بأنها أي شيء قادر على التسبب في ضرر. ويمكنك تحديد مصادر الخطر من خلال فحص بيئة العمل والمعدات المتاحة لك. في البيئة الهندسية، قد تشمل مصادر الخطر أشياءً مثل:

- إهمال تنظيم وترتيب ورشة العمل
- استخدام الأدوات اليدوية، مثل المنشار
- استخدام الأدوات الآلية، مثل المثقاب العمودي
- التعرض للمواد الكيميائية، مثل سائل تبريد المخرطة
- استخدام العمليات الساخنة، مثل اللحام.

المهارات

- التحليل
- حل المشكلات

إن التحليل الفعال بالغ الأهمية عند تحديد مصادر الخطر وتقييم المخاطر. ويعتمد وضع تدابير الرقابة والسيطرة المناسبة لتقليل المخاطر على القدرة على حل المشكلات.

تحديد من قد يتعرض للأذى وكيفية ذلك.

بالنسبة لكل من مصادر الخطر المحددة، تحتاج إلى تحديد كيفية حدوث الإصابة ومن قد يُصاب. على سبيل المثال، إذا كنت تفكر في مصدر الخطر المتمثل في "إهمال تنظيم وترتيب ورشة العمل"، فقد يتعرض شخص ما للتعثر أو الانزلاق على شيء متبقي على الأرض. يمكن أن تكون عواقب السقوط خطيرة ويمكن أن تؤدي إلى إصابة في الرأس أو الظهر أو جروح أو كسور في العظام. ويشمل الأشخاص المعرضون لمخاطر مصدر الخطر هذا أي شخص لديه حق الوصول إلى ورشة العمل، مثل الفنيين والمشرفين والمديرين وزوار الموقع.

تقييم المخاطر واعتماد تدابير الرقابة والسيطرة

ترتبط المخاطر باحتمالية حدوث خطر يتسبب فعليًا في الإصابة والشدة المحتملة لتلك الإصابة. ومن المفيد أحيانًا وضع تصنيف لكل خطر بحيث يمكن مقارنة المخاطر وتصنيفها على أنها طفيفة أو مقبولة أو غير مقبولة وتتطلب إجراءً فوريًا.

تصنيف المخاطر هو نتاج درجة الاحتمالية، والتي تمثل مدى احتمالية حدوث الإصابة، ودرجة الشدة، التي تمثل الخطورة المحتملة لأي إصابة. يمكن عرض تصنيفات المخاطر المحسوبة في مصفوفة على النحو الموضح في الشكل 2.13 في صفحة 36.

في هذا المثال، عندما يكون تصنيف المخاطر 4 أو أقل (الخلايا الخضراء في الشكل 2.13)، تعتبر المخاطر طفيفة ولا يلزم وضع تدابير رقابة وسيطرة إضافية. تُقبل المخاطر ذات التصنيف الذي يتراوح من 5 إلى 10 (الخلايا الكهرمانية في الشكل 2.13)، ولكن يجب مراجعة أي تدابير توضع للحد من المخاطر بانتظام ويجب بذل الجهود لتقليل تصنيف المخاطر بشكل أكبر. كما يجب اتخاذ إجراء فوري لتقليل المخاطر إذا كان تصنيفها 12 أو أعلى (الخلايا الحمراء في الشكل 2.13).

يمكنك استخدام مجموعة متنوعة من التقنيات للسيطرة على المخاطر - لكل منها مستوى مختلف من الفعالية (انظر الجدول 2.7).

5586-3 Engineering Unit 02 R3.indd 35 08/07/2024 9:41:30 am

الاحتمالية		الشدة: إصابة طفيفة (الإسعافات الأولية) 1	إصابة متوسطة (وقت ضائع) 2	إصابة خطيرة RIDDOR يمكن الإبلاغ عنها 3	إصابة كبيرة RIDDOR يمكن الإبلاغ عنها 4	إصابة قاتلة RIDDOR يمكن الإبلاغ عنها 5
1	من غير المحتمل للغاية	1	2	3	4	5
2	غير محتمل	2	4	6	8	10
3	محتمل	3	6	9	12	15
4	محتمل للغاية	4	8	12	16	20
5	شبه مؤكد	5	10	15	20	25

الشكل 2.13 مثال لمصفوفة تصنيف المخاطر.

الجدول 2.7 التسلسل الهرمي لفعالية تدابير الرقابة والسيطرة

تدابير الرقابة والسيطرة (مرتبة بحسب انخفاض الفعالية)	**أمثلة وتعليقات**
اقض على مصدر الخطر	قد يعني هذا التوقف عن استخدام عملية أو مادة أو قطعة من المعدات لأنها خطيرة بشكل غير مقبول. فعلى سبيل المثال، كان من الصعب للغاية التحكم بفعالية في التعرض لأبخرة الرصاص في أثناء عمليات اللحام في صناعة الإلكترونيات. ونتيجةً لذلك، عمِد المصنعون إلى تغيير نوع اللحام المستخدم إلى نوع لم يعد يحتوي على الرصاص، ومن ثم القضاء على المشكلة.
قلِّل شدة مصدر الخطر	عندما يكون جهد مصدر الكهرباء القياسي 240 فولت، تستخدم مواقع البناء محولات لتشغيل الأدوات عند 110 فولت لأن الجهد المنخفض يكون أكثر أمانًا.
اعزل الموظفين عن مصدر الخطر	يتم تغطية الأدوات الآلية التي تعمل بالتحكم الرقمي باستخدام الحاسوب (CNC)، مثل المخارط وآلات التفريز، تمامًا في أثناء التشغيل.
قلِّل مدى التعرض لمصدر الخطر أو ملامسته	سيحد جهاز التيار المتبقي (RCD) من التعرض للتيار الكهربائي في حالة حدوث عطل في الجهاز الكهربائي. تُستخدم ستائر اللحام للحد من تعرض العمال القريبين من مكان إجراء عمليات اللحام للأشعة فوق البنفسجية.
معدات الحماية الشخصية	توفر النظارات الواقية حماية للعين من الحطام المتطاير الذي قد يتسبب في تلف العين.
الانضباط وممارسات العمل الآمنة	من المهم الحصول على تعليمات وتدريب على ممارسات العمل الآمنة، ولكنها تعتمد على الانضباط الجيد والتركيز والسلوك المسؤول، وهو أمر لا يمكن ضمانه دائمًا.

تشمل الوسائل الأخرى للحد من المخاطر في مكان العمل ما يأتي:

- التصميم الجيد - على سبيل المثال، تحسين السلامة التشغيلية للمعدات؛ تحديد طرق الخروج من أماكن العمل
- نظام تصاريح العمل والحواجز - السماح فقط للموظفين المعينين بالعمل في المناطق الخطرة أو في الوظائف الخطرة؛ وضع حواجز مادية لإبقاء الزوار أو الأشخاص غير المصرح لهم بعيدًا عن المعدات الخطرة
- الاختبار والصيانة - التحقق من أن المعدات في حالة عمل جيدة وآمنة؛ الكشف عن الأعطال الخطيرة المحتملة.

5586-3 Engineering Unit 02 R3.indd 36 08/07/2024 9:41:30 am

تسجيل النتائج المهمة

إن إجراء تقييم للمخاطر ووضع تدابير الرقابة والسيطرة اللازمة غير كافيين بمفردهما. ويعد الاحتفاظ بالسجلات المناسبة أمرًا مهمًا للغاية أيضًا لأنها تُثبت أنك قد نفذت التزاماتك القانونية بتوفير مكان عمل آمن.

توفر الهيئة التنفيذية للصحة والسلامة وثائق أولية لتمكين حفظ السجلات بشكل فعال. يتم توفير الرسائل التوجيهية لضمان عدم تفويت الخطوات المهمة (انظر الشكل 2.23).

مراجعة التقييم

تميل أساليب العمل والأدوات والآلات إلى التغيير بمرور الوقت، لذلك من المهم جدًا مراجعة تقييمات المخاطر بشكل دوري للتأكد من أنها ما تزال ذات صلة وفعالة.

الجدول 8-2 مثال لقالب تقييم المخاطر

اسم الشركة:						
ما مصادر الخطر؟	**من الذي قد يتعرض للأذى وكيف؟**	**ماذا تفعل بالفعل؟**	**ما الإجراءات الإضافية اللازمة؟**	**من المسؤول عن الإجراء؟**	**متى موعد الإجراء؟**	**تاريخ الإنجاز**
الانزلاقات والتعثر	قد يصاب الموظفون والزوار إذا تعثروا فوق الأشياء أو انزلقوا على مادة منسكبة.	• التنظيف والتنظيم العام الجيد. • إضاءة جميع المناطق جيدًا، بما في ذلك السلالم. • عدم ترك أطراف أو أكبال زائدة. • يحافظ الموظفون على مناطق العمل دون أي عوائق، على سبيل المثال، عدم ترك الصناديق في الممرات، وتخزين التسليمات على الفور، وتنظيف المكاتب كل مساء.	• يتطلب الأمر خدمة تنظيف وتنظيم أفضل في مطبخ الموظفين، على سبيل المثال لتنظيف الانسكابات. • رتب لإصلاح بلاط الأرضية السائب في الطابق الثاني أو استبداله.	يجب على جميع الموظفين والمشرف المراقبة المدير	من الآن فصاعدًا 20/10/01	20/10/01 20/10/01

وقفة للتفكير بالتعاون من زملائك، قم بإجراء تقييم للمخاطر بشأن استخدام المثقاب العمودي.

تلميح اتبع الإجراءات المنصوص عليها في الخطوات الخمس لتقييم المخاطر.

توسيع الأفق ما أوجه المقارنة بين تقييم المخاطر الذي أجريته والعمل الذي تنفذه المجموعات الأخرى؟

5586-3 Engineering Unit 02 R3.indd 37 08/07/2024 9:41:30 am

دراسة حالة

أرضيات ورشة العمل الزلقة

انزلق موظف على الأرضيات الخرسانية المتربة لورشة العمل في أثناء زيارة روتينية؛ ولحسن الحظ لم يُصب بأذى. ومع ذلك، فإن هذا الحادث دفع الشركة إلى العمل للتحقيق في طرق جعل ورشة العمل أكثر أمانًا.

بسبب طبيعة العمل المنفذ، فإن غبار الجرافيت كان يُنتج باستمرار، وعلى الرغم من استخدام نظام شفط وطرد، إلا أن بعض هذا الغبار ظل على الأرضية.

قررت الشركة اتباع نهج ذو شقين للحد من مخاطر الانزلاق من خلال تحديث نظام الشفط والطرد والترشيح لالتقاط المزيد من الغبار وتركيب أرضيات راتنجية غير ملساء في ورشة العمل.

اختبر معلوماتك

ما العواقب التي قد تتحملها الشركة إذا انزلق الموظف وأصيب بجروح خطيرة؟

أنشطة التحضير لتصنيع الدفعات أو تقديم خدمة الدفعات

عوامل الصحة والسلامة

في جميع فروع الهندسة، يجب مراعاة الصحة والسلامة في أثناء التخطيط والإعداد لأي مهمة تصنيع أو عملية جديدة.

حيث يجب تحديد تقييمات المخاطر وممارسات العمل الآمنة قبل بدء أي عمل وذلك في كل من عمليات التصنيع والخدمات.

وعند إتمام أنشطة التخطيط والإعداد، يلزم إجراء تقييم شامل للمخاطر بشأن خطة التصنيع أو تقديم الخدمات التي وضعتها. يجب أن يتم ذلك وفقًا للنهج الموضح في الجزء أعلاه (الصفحات 35 إلى 38).

تحديد النتائج المطلوبة

عند التخطيط لتصنيع منتج ما، ستحتاج إلى قائمة المواد والرسوم الهندسية ذات الصلة للمكونات المصنعة ورسم للتجميع العام يوضح بالتفصيل كيفية تجميع المنتج النهائي (إذا لزم الأمر). وستحتوي هذه الوثائق على تعريف كامل للمنتج الذي يجري تصنيعه وجميع الأجزاء المكونة له.

عند التخطيط لتقديم خدمة هندسية، ستحتاج إلى وصف كامل للنتائج المطلوبة التي يجب تحقيقها. على سبيل المثال، لتجديد سائل التبريد في المخرطة المركزية، يمكن تحديد النتائج على النحو الآتي: تزويد وتجديد سائل التبريد؛ تصريف السائل المستخدم والتخلص منه بشكل آمن؛ تنظيف الخزان؛ اختبار تدفق السائل.

تحديد العمليات المطلوبة

لتصنيع منتج، ستتطلب هذه المرحلة من التخطيط والإعداد فحصًا دقيقًا للمواصفات ورسوم المكونات من أجل تحديد طرق التصنيع المناسبة والفعالة. وسيساعدك هذا على تحديد عمليات التصنيع المناسبة لكل خطوة. قد يتطلب منتج واحد فهم العديد من أنواع العمليات المختلفة. على سبيل المثال، قد يتطلب تصنيع تركيبات الإضاءة: عمليات ميكانيكية لإنشاء مكونات معدنية مشكلة؛ عمليات تجميع لتركيب المكونات معًا؛ عمليات كهربائية لتركيب الأسلاك وتوصيل المكونات الكهربائية؛ عمليات الاختبار للتأكد من أن المنتج آمن كهربائيًا ويعمل بشكل صحيح.

المهارات

- التحليل

يعتمد التخطيط والإعداد والتنظيم الفعال على التحليل الكامل والشمل للمهمة المنفذة.

5586-3 Engineering Unit 02 R3.indd 38 08/07/2024 9:41:30 am

بالنسبة للخدمات الهندسية، يجب عليك إلقاء نظرة فاحصة على متطلبات الخدمة التي يجري التخطيط لها وتحديد أفضل طريقة لتحقيق كل من النتائج المطلوبة. وسيتطلب ذلك تعرُّف المعدات التي ستعمل عليها (عند الضرورة)، وقد يشمل دراسة عدد من عمليات التفكيك والاستبدال والاختبار. وسيساعدك هذا على تحديد عمليات الخدمة الهندسية المناسبة لكل خطوة. قد تتطلب خدمة واحدة فهم العديد من أنواع العمليات المختلفة. على سبيل المثال، يتطلب تغيير سائل التبريد في المخرطة ما يأتي: الاستخدام الفعال لممارسات العمل الآمنة مثل العزل الكهربائي للمخرطة لمنع التشغيل المفاجئ، التعامل مع المواد والتخلص منها بشكل آمن، عمليات التفكيك باستخدام الأدوات اليدوية للوصول إلى خزان سائل التبريد، عمليات التنظيف واستبدال السوائل بشكل آمن، عمليات الاختبار لمضخة سائل التبريد وتدفق سائل التبريد والتحقق من وجود أي تسريب أو انسداد.

تسلسل العمليات

في إطار الإعداد، حدد تسلسل العمليات التي يجب تنفيذها. حدد العمليات التي يجب إجراؤها بالتتابع وتلك التي يمكن تنفيذها بشكل متزامن. سيشكل هذا أساس خطتك لتصنيع المنتج أو خطتك لتقديم الخدمة، والتي تحدد ما يجب القيام به وكيف ومتى وبواسطة من.

المعدات

حدد المعدات اللازمة لتنفيذ كل عملية في خطة التصنيع أو خطة تقديم الخدمة.

مراقبة الجودة

حدد متى وكيف ستُجرى الفحوصات للتأكد من تصنيع المنتج أو تقديم الخدمة على النحو المحدد في الأساس. بالنسبة للمنتج، قد يشمل ذلك أخذ القياسات وتقييم الملاءمة والتشطيب واختبار المنتج الجاهز. أما بالنسبة للخدمة، فقد يشمل ذلك الاختبار الوظيفي والتأكد من استبدال جميع التركيبات وربطها وفق عزم الدوران المطلوب.

المواد والأجزاء

بالنسبة للمنتج، جمّع المواد والأجزاء، مثل المسامير أو الحلقات، التي ستكون مطلوبة لإنجاز جميع المكونات المصنعة وتجميع المنتج النهائي. وبالنسبة للخدمة، جمِّع المواد وقطع الغيار المطلوبة لإنجاز الخدمة الهندسية.

تقديم العمليات الهندسية للتصنيع أو الخدمات

تصنيع المنتجات المهندسة

تعتبر العديد من المنتجات المصنعة مناسبة لدراستها في هذه الوحدة؛ على سبيل المثال، مفك البراغي، والقامطة، وصندوق العدة والأدوات المصنوع من الصاج، والفرجار، ومقسم الوصلة الكروي، وضفائر الأسلاك.

ويجب عليك التفكير في عدد من عمليات ورشة العمل الأساسية عند تصنيع منتج هندسي.

- تُستخدم عمليات وضع العلامات للإشارة إلى مواضع المعالم على قطعة العمل بوضوح حتى يمكن إنشاؤها بدقة. وقد يعني هذا استخدام مسطرة وزاوية قائمة ومخطاط لتحديد موضع قطع المنشار أو استخدام خرامة مركزية لتحديد موضع الثقب المحفور. يجب أن تُنجز هذه المرحلة بدقة، وهناك مجموعة من الأدوات المتخصصة التي ستساعدك على تحقيق الدقة المطلوبة - على سبيل المثال، مخطاط أو مسطرة/شريط أو خرامة أو زاوية قائمة أو مقياس ارتفاع ورني أو سائل تخطيط.
- تُستخدم العمليات اليدوية عادةً للإنتاج لمرة واحدة لأنها متعددة الاستخدامات. ويتمثل الجانب السلبي في أنها تستغرق وقتًا طويلاً وتتطلب عادةً درجة عالية من المهارة لاستخدامها بكفاءة وتحقيق تشطيب جيد. وقد تشمل الأدوات المستخدمة في العمليات اليدوية المقص أو الخرامة أو مقص الجيلوتين أو آلة الثني أو المنشار أو ذكر اللولبة أو القالب أو المبرد.

المهارات

- التفكير

توفر عمليات مراقبة الجودة الفرصة للتفكير في مدى نجاح نتيجة العملية، والأهم من ذلك، كيف يمكن تحسينها في المرة القادمة.

5586-3 Engineering Unit 02 R3.indd 39 08/07/2024 9:41:30 am

- تُستخدم عمليات المعالجة الآلية للإزالة السريعة والدقيقة لكميات أكبر من المواد مقارنةً بالكمية المزالة باستخدام الأدوات اليدوية. وقد تشمل عادةً المثقاب العمودي أو المخرطة أو آلة التفريز.
- تكمل عمليات التجميع المنتج النهائي بمجرد تصنيع جميع الأجزاء المكونة له. وتوجد العديد من طرق الضم المستخدمة في التجميع، والتي قد تشمل استخدام المواد اللاصقة والمثبتات الميكانيكية مثل البراغي أو البرشام أو المشابك وأربطة الكابلات أو موصلات الأسلاك مثل الأطراف الرصاصية أو المجرفية أو المجمعات.
- تُستخدم تقنيات الإنتاج الكمي في العمليات شبه الآلية التي يجب تكرارها على عدد كبير من المنتجات. وقد تشمل أدوات التصنيع، التي تساعد على تقليل أوقات الإنتاج، أدوات تشكيل مخصصة، أو نماذج، أو أدوات، أو قوالب، أو تركيبات، أو أدوات إيقاف.
- يجب استخدام عمليات القياس لضمان وضع علامات العمل وتصنيعه بدقة. ومن المرجح أن يتطلب ذلك استخدام أجهزة قياس هندسية متخصصة مثل الميكرومترات أو الورنية أو الفرجارات الرقمية أو أدوات المقارنة.

الخدمات الهندسية

تعتبر العديد من الخدمات الهندسية مناسبة لدراستها فيها في هذه الوحدة - على سبيل المثال، تجديد مولد التيار المتناوب (بما في ذلك استبدال الأجزاء البالية والاختبار)، وتعديل الأنابيب (بما في ذلك توصيل الصمامات والفحوصات التشغيلية)، وتعديل لوحات المفاتيح الكهربائية وإعادة توصيلها، وإجراء الخدمة لمخرطة مركزية (بما في ذلك تجديد سائل التبريد).

تقديم الخدمات الهندسية

لن تتطلب الخدمات الهندسية عادةً استخدام أدوات الورش الآلية الثقيلة، فهي لا تركز على تصنيع قطع غيار جديدة ولكن على تجديد أو إصلاح المنتجات الحالية. هناك عدد من عمليات ورش العمل التي يجب مراعاتها عند تنفيذ الخدمات الهندسية.

- تتضمن عمليات التفكيك والإزالة والتقطيع إزالة أجزاء. وستقوم بذلك عادةً لأن الأمر يتطلب فحص الأجزاء أو أنها ببساطة في مسار المكونات الأخرى التي يجب فحصها وتمنع إزالتها. ستحتاج إلى مجموعة من الأدوات لإزالة المثبتات التي تربط أجزاء المنتج معًا، مثل مفكات البراغي، والمفاتيح القابلة للضبط، ومفاتيح الربط، والمقابس، والكماشة/المقابض، ومفاتيح الألنكيه.
- وقد يتطلب الأمر عملية يدوية لإزالة المكونات أو إصلاحها أو تجديدها أو إعادة تركيبها، مثل إزالة النتوءات أو التنظيف أو قص زوائد الأنابيب بحسب الطول المطلوب أو قطع مادة الحشية. قد تحتاج إلى استخدام أدوات يدوية أخرى مثل مقصات الصفائح أو القواطع أو السكاكين أو الخرامات أو المناشير أو المبارد أو المطارق.
- يُقصد بعمليات التجميع العمليات المطلوبة لإعادة المنتج إلى حالة صالحة للعمل. وهي في الأساس عكس التفكيك، ولكن قد تحتاج بعض التوصيلات الكهربائية أو التركيبات الميكانيكية إلى استبدالها بالكامل. قد تتضمن هذه العمليات استخدام مكواة لحام قصدير لتوصيل الأسلاك، أو إعادة تركيب أو استبدال المثبتات الميكانيكية، واستخدام مفتاح عزم لضمان إحكام براغي الآلة بشكل صحيح، وتركيب موصلات تغضين الأسلاك الجديدة، واستخدام الأدوات الهوائية أو القامطات لتثبيت المكونات في مكانها في أثناء إعادة تثبيت التركيبات.

5586-3 Engineering Unit 02 R3.indd 40 08/07/2024 9:41:30 am

- ستستخدم عمليات الفحص/الاختبار للتحقق من وظيفة المنتج بعد خضوعه للخدمة ولضمان تجميع المكونات بشكل صحيح. وقد يعني هذا استخدام مقياس متعدد الأغراض للتحقق من استمرارية التوصيلات الكهربائية، أو عدادات التدفق للتحقق من أن دخل وخرج السوائل على النحو المطلوب، أو مستشعر/مقياس الضغط لضمان الحفاظ على ضغوط النظام المناسبة وعدم وجود تسربات.

تمرين تقييمي 2.3 C.P5, C.P6, C.P7, C.P8, C.M3, C.D3

في إطار دورك كمشرف على متجر في شركة هندسية صغيرة، كُلِّفت بتشكيل فريق صغير يضم اثنين من فنيي التصنيع وقيادته والعمل معه لصنع مجموعة من خمسة نماذج من مفكات البراغي لاعتمادها من قِبل عميل.

- ناقش دورك بوصفك قائد فريق فعال في تصنيع مفكات البراغي.
- ناقش متطلبات إعداد عملية التصنيع.

تأكد من تضمين جوانب السلامة والكفاءة والجودة في إجاباتك. يُتوقع منك إجراء تقييم للمخاطر لعملية هندسية واحدة على الأقل ومناقشة أي أنشطة إعداد ضرورية.

التخطيط

- ما المهمة؟ ما المطلوب مني فعله؟
- ما الموضوعات التي يجب علي مراعاتها، وما البحث الذي يجب أن أُجريه خلال تنفيذ هذه المهمة؟
- هل هناك أي جوانب قد أواجه صعوبة فيها؟

التنفيذ

- أعرف ما أفعله وأثق في قدرتي على تحقيق أهدافي.
- يمكنني تحديد الجوانب الصعبة للمهمة وتحسين تفكيري ونهجي للتغلب على هذه الصعوبات.

المراجعة

- يمكنني شرح المهمة المشمولة والخطوات التي اتخذتها لإنجازها.
- يمكنني تحديد جوانب معرفتي وفهمي التي تتطلب مزيدًا من التطوير.

5586-3 Engineering Unit 02 R3.indd 41 08/07/2024 9:41:30 am

فكِّر في المستقبل



باتريك ماكين

فني هندسي متدرب

أنا الآن في سنتي الثالثة كفني هندسي متدرب في شركة تصنيع متعددة الجنسيات. في المدرسة، أكملت دورة BTEC في الهندسة، وقد أجرينا، في إطار الدورة، بعض أعمال المشروع مع صاحب العمل الحالي وعملنا معه لحل بعض المشكلات الهندسية في العالم الحقيقي. وقد أبليتُ حسنًا، حيث شجعوني على التقدم للحصول على إحدى دورات التدريب المهني الخاصة بهم. وقد قمت بذلك في بداية سنتي الأخيرة في المدرسة، وأرسلت طلبي. قبلتني الشركة للعمل بها بعد إجراء المقابلة! انضممت إلى البرنامج مباشرةً بعد ترك المدرسة (مع حصولي على معيار التميز في دورة الهندسة الخاصة بي) ولم أستطع الانتظار حتى أشارك فيه.

أنا الآن مستقر وأستمتع حقًا بالعمل. لقد دعمتني الشركة بعدة طرق مختلفة ويعتبرني زملائي في العمل، الذين أستمتع حقًا بالعمل معهم، جزءًا من الفريق.

تركيز مهاراتك

التأقلم في بيئة عمل جديدة

قد تواجه صعوبة عند بدء عمل جديد أو الانضمام إلى فريق غير مألوف. إليك بعض النصائح للمساعدة على التكيف.

- أنصِت - إن بدء العمل في دور جديد يعني الاضطرار إلى استيعاب الكثير من المعلومات. حيث يجب عليك الانتباه إلى ما يقال لك. ويمكن التسامح مع قلة خبرتك في الأسابيع القليلة الأولى، لكن لا تتوقع أن يستمر ذلك.
- دوّن بعض الملاحظات - دوّن المعلومات المهمة مثل أوقات البدء والانتهاء والاستراحة.
- خاطب الزملاء بالاسم - يساعد ذلك على بناء علاقات عمل بسرعة أكبر. حاول تذكر الأسماء. يمكنك أيضًا تدوين أسماء الأشخاص عند تعرفهم.
- راعِ جيدًا مع تعبر عنه لغة جسدك - ربما تستمع باهتمام إلى عرض تقديمي، ولكن إذا كنت تتكئ على مقعدك وعيناك مغمضتان، فسيبدو أنك لست كذلك.
- حافظ على سلامتك - خلال الجولة التعريفية والجولة الأولية بالمرافق، احرص على الانتباه إلى إجراءات الطوارئ، ومكان العثور على المخارج، وكيفية الاتصال بالإسعافات الأولية وجميع الأشياء التي تأمل ألا تحتاجها أبدًا.
- اطرح أسئلة - لا تخش طرح الأسئلة، ولكن احرص على عدم تكرار طرح الأسئلة نفسها على الأشخاص نفسهم.
- تعرّف كيفية عمل المعدات - تحتاج إلى معرفة كيفية عمل المعدات التي ستستخدمها وما إذا كانت هناك أي أشياء يجب عليك أو لا يجب عليك القيام بها ولكنها غير مشمولة في الكتيبات. لا تستخدم أي قطعة من المعدات إلا إذا كنت قد تدربت على استخدامها وكنت على دراية بأي متطلبات سلامة ذات صلة.
- اطلب المساعدة - إذا كنت تائهًا (يمكن أن يحدث هذا في منشأة كبيرة!) ، مرتبك بشأن شيء ما أو تحتاج ببساطة إلى التوجيه إلى أقرب مرحاض، فلا تخش السؤال. انتهز الفرصة لتقديم نفسك في الوقت نفسه.
- كن منضبطًا - احضر في الوقت المحدد في الصباح، ولا تتأخر عن فترات الراحة وتجنب أن تكون أول من يخرج بسرعة من الباب في نهاية اليوم.
- تحل بالود - إذا كنت ودودًا تجاه زملائك، فإنهم عادةً ما يعاملونك بالمثل. وإذا كنت في حالة مزاجية سيئة، فلا تنقلها إلى زملائك.
- حافظ على روح الدعابة - ابتسم!

5586-3 Engineering Unit 02 R3.indd 42 08/07/2024 9:41:31 am

مسرد المصطلحات

الدفعة - ثلاثة منتجات أو أكثر مصنعة أو خدمات تُقدم معًا.

كائن: عنصر منفصل (منفصل، فردي) من رسم، مثل خط أو دائرة.

إجراء: خطوة واحدة في عملية التصنيع. على سبيل المثال، قد تكون هذه الخطوة تحديد موضع الثقب عند تصنيع منتج، أو إزالة لوحة فتحة صيانة عند تقديم خدمة هندسية.

المنتج: النتيجة النهائية الملموسة لعملية التصنيع، والتي يشار إليها غالبًا في الاقتصاد باسم "السلع" (على سبيل المثال سيارة أو تلفزيون أو كرسي).

الخدمة: الأنشطة التي توفر بعض الفوائد غير الملموسة للعميل (مثل معالجة الدفع بالبطاقة الائتمانية أو استبدال المكونات البالية في السيارة).

الفريق: مجموعة تضم ثلاثة أفراد أو أكثر لديهم غاية أو هدف مشترك.